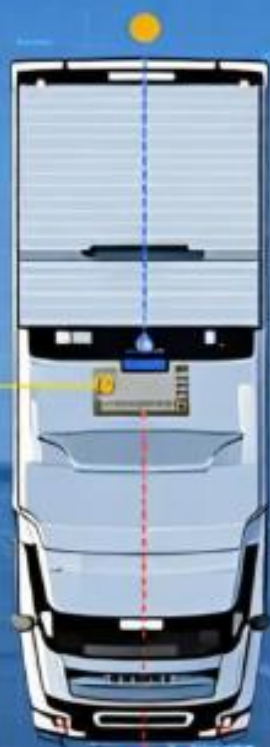


大货车内轮差预警装置商业计划书

安全驾驶辅助系统解决方案



目录

第一部分：执行摘要	1
一、项目背景与痛点	1
二、解决方案	1
三、核心竞争优势	1
四、政策前瞻与未来应用	1
五、市场与财务概览	2
六、团队概述	2
第二部分：市场痛点	3
一、关键数据	3
（一）事故发生率与致死率	3
（二）现有方案覆盖率与盲区	3
（三）市场缺口	3
二、市场数据与调研结果分析	4
（一）认知偏差	4
（二）行车痛点	5
（三）经济损失	7
三、市面上现有方案的工作原理与缺陷	10
第三部分：解决方案	11
一、技术原理	11
（一）MATLAB 建模仿真	11
（二）Python 技术栈支撑	12
（三）危险区域构建	13
（四）嵌入式硬件的实时轨迹预测部署	13
（五）毫米波雷达的空间风险匹配与预警	14
二、产品核心功能	15
（一）参数化转弯扫掠区精准生成	15
（二）产品形态	15
第四部分：竞争优势	17
一、学术对比	17
二、与市场主流产品的对比	18

三、核心优势	20
(一) 动态轨迹预测	20
(二) 轻量化部署	20
(三) 物理模型可解释	20
(四) 自适应能力强	20
四、迭代与更新	21
第五部分：商业模式与市场策略	22
一、目标市场分层	22
二、盈利模式	24
(一) 硬件销售	24
(二) 服务费	24
(三) 算法授权	25
(四) 保险合作 (UBI)	25
三、市场推广策略	26
(一) 政府端推广	26
(二) 市场端推广	26
(三) 渠道建设	26
第六部分：财务预测与融资规划	27
一、成本结构	27
二、定价策略	29
(一) 竞品价格参考	29
(二) 本方案定价	29
三、财务预测 (未来三年)	30
(一) 预测假设	30
(二) 盈亏平衡分析	31
四、融资需求	33
第七部分：风险分析与对策	34
一、PESTEL 框架下的核心风险与防控对策	35
(一) 政治风险	35
(二) 经济风险	35
(三) 社会风险	36
(四) 技术风险	36

(五) 环境风险.....	37
(六) 法律风险.....	37
二、供应链专项风险与防控对策.....	38
(一) 核心风险识别	38
(二) 针对性防控对策.....	38
三、风险防控整体保障措施	39
(一) 建立风险动态监控机制	39
(二) 强化跨部门协同.....	39
(三) 预留风险应对资金	39
第八部分：团队介绍.....	40
一、专业能力矩阵与成员介绍.....	40
(一) 指导教师简介	40
(二) 成员介绍.....	41
二、核心研发与成果积淀	43
(一) 技术验证.....	43
(二) 学术成果.....	43
(三) 知识产权.....	43
三、团队核心优势.....	43
(一) 交叉学科协同优势	43
(二) 核心成员适配优势	43
(三) 研用结合落地优势	43
(四) 持续自主研发优势	43
四、指导教师团队.....	44
(一) 技术指导.....	44
(二) 资源支撑.....	44
五、团队发展规划.....	44
(一) 短期规划（1-2 年）	44
(二) 中期规划（3-5 年）	44
第九部分：附录.....	45
附件一：调查问卷.....	45
附件二：项目核心学术论文	49
附件三：内轮差动态预警系统主控板原理图	52

附件四：代码集 52

第一部分：执行摘要

一、项目背景与痛点

大货车右转内轮差引发的“死亡弯月”事故，是长期未得到有效解决的交通安全顽疾。多地交管部门数据显示，在大型车辆发生的恶性交通事故中，内轮差引发的事故占比极高，死亡率达 90% 以上。仅 2025 年度，屏东县内埔分局辖区就发生大型货车交通事故 88 件，其中重大死亡事故 2 件。

现有方案存在明显短板：传统 BSD 盲区监测采用固定阈值报警，误报率高；视觉 AI 方案算力要求高、成本数千元；行政强制“右转必停”牺牲通行效率。市场亟需一款**低成本、真预测、可验证**的内轮差预警方案。

二、解决方案

本团队基于刚体运动学理论，构建了**基于物理几何模型的实时动态内轮差预测系统**。系统实时采集车速、转向角（前轮）、挂车铰接角，基于瞬时曲率中心（ICC）几何模型，构建右侧扫掠危险区域，融合毫米波雷达探测周边目标，实现分级声光报警。

技术原理基于速度投影定理和瞬心法，将车辆简化为刚体模型，动态生成由边界单元拼接而成的危险区域——实现**轨迹预测而非静态区域识别**。

三、核心竞争优势

1. 动态轨迹预测，而非静态区域识别

主流方案监测“当前时刻”盲区，本系统基于物理几何模型**提前预测挂车侵占空间**——实现从“监测”到“预警”的本质跨越。武汉理工大学 2025 年专利同样验证了该技术路线的可行性。

2. 轻量化部署，而非高算力依赖

通过算法深度优化，成功部署于 **ESP32-S3 低功耗芯片**，经实验验证**最坏执行时间 < 5ms，循环频率 50Hz**，可在低成本硬件上实时运行。

3. 物理模型可解释，而非黑盒 AI

本系统基于速度投影定理、瞬心法等经典力学原理，**决策逻辑可追溯**。俄亥俄州立大学 2025 年研究及《Mining Engineering》期刊 2026 年报道均证实：精确的运动学模型是实现车辆轨迹控制的核心。

4. 学术传承与技术突破

继承并发展了清华大学内轮差理论模型，借鉴南京工业大学实车验证方法，首次将理论模型成功部署于嵌入式平台，实现从“事后分析”到“实时预警”的工程突破。

四、政策前瞻与未来应用

1. 政策准入与强制安装可行性

国家标准《商用车弱势道路交通参与者移动监测系统技术要求》已于 2026 年 1 月立项，国际法规 UN R159 已覆盖欧美日主要市场。本系统功能与国家标准高度契合，具备纳入货车安全准入标准的技术基础。

2. 面向自动驾驶时代的技术储备

核心算法——瞬时旋转中心和轨迹偏移预测——是铰接式车辆路径规划与控制模块的底层刚需。**当前作为预警系统，未来可转化为 L4 级自动驾驶卡车的规划控制算法，提供可解释的安全冗余。**

五、市场与财务概览

项目初期聚焦渣土车、搅拌车等存量市场，通过 **“硬件销售+服务费+算法授权”构建多元盈利模式**。采用渗透定价策略，快速抢占市场。计划融资 500 万元，用于产品认证、二代研发及市场推广。详细财务预测及成本分析见第六部分。

六、团队概述

本团队由通信工程、环境工程、工商管理、会计学四个专业本科生组成，依托学校科研平台开展交叉学科协作。团队成员在嵌入式开发、数学建模、商业分析、财务规划等方向各有所长，形成了从技术研发到商业转化的完整能力链条。

目前团队**已完成从理论建模到嵌入式实现的完整技术验证**，相关学术论文已开始撰写。专利申请工作正在推进中，预计未来三年内逐步完成知识产权布局。虽尚未与外部机构达成正式合作，但团队具备扎实的专业基础和持续的研发能力，展现出青年学子解决实际工程问题的创新潜力与社会担当。

关键词：内轮差；实时动态预测；物理几何模型；ESP32-S3；毫米波雷达；低成本；可解释性；渣土车；存量市场；商用车安全；政策驱动；自动驾驶技术储备

第二部分：市场痛点

一、关键数据

（一）事故发生率与致死率

全国层面：中国交通运输部数据显示，大型车辆右转内轮差引发的事故占重特大交通事故的 35% 以上，死亡率高达 90%。

地方案例：

1. 屏东县内埔分局（2025 年）：大型货车交通事故 88 件，其中重大死亡事故 2 件。
2. 南京市交管局（2024 年）：涉及铰接式货车的死亡事故中，右转内轮差占比达 42%。
3. 北京市朝阳区（2025 年上半年）：搅拌车、渣土车右转事故 6 起，造成 5 人死亡，占全区货车死亡事故的 60%。

（二）现有方案覆盖率与盲区

1. 传统 BSD 盲区监测：误报率高达 30% 以上，驾驶员普遍“听觉疲劳”，部分车队甚至关闭报警系统。

2. 视觉 AI 方案：单车成本 3000-5000 元，大型车队难以负担；且对夜间、雨雾天气识别率下降明显。

3. 行政强制“右转必停”：部分城市试点，但平均延误 8-12 秒/路口，司机抵触情绪高，执行率不足 50%。

（三）市场缺口

全国约有 800 万辆重卡、搅拌车、渣土车存量市场，其中 70% 未安装任何有效右转预警系统。2026 年国家标准《商用车弱势道路交通参与者移动监测系统技术要求》立项后，预计每年新增 200 万辆强制安装需求。

二、市场数据与调研结果分析

为验证市场对“真预测”方案的需求强度，团队成员一方面对政府、研究机构与相关企业的市场数据进行研究分析，另一方面针对社会公众开展问卷调查（1324 份有效问卷，其中从业者 514 人，占比 38.8%），关键发现如下：

（一）认知偏差：超过半数公众对风险一无所知

1. 市场数据分析

在中国城市交通环境中，货运车辆（尤其是大型卡车）转弯时的内轮差（inner wheel difference，指车辆转弯时前后轮轨迹差异形成的盲区，导致行人或非机动被卷入的风险）是常见事故诱因。市场调研和相关调查数据显示，公众对这一风险的认知度较低，超过半数人缺乏基本了解。这间接导致事故高发，特别是在右转弯场景。

（1）事故统计显示内轮差风险高发，暗示公众意识低

根据不完全统计，中国涉及大型车辆（包括刚性车和铰接车）的交通事故中，超过 70% 与内轮差相关。这些事故多发生在交口右转时，导致弱势路用户（行人、自行车、摩托车等）碰撞高频和高致死率。该数据源于对交口事故的分析，强调内轮差盲区是主要隐患，但公众往往忽略，导致事故持续发生。

北京交管部门统计数据表明：大货车负全部或主要责任的事故中，86% 发生在转弯时，主要因内轮差盲区。该比例远高于其他场景，反映公众（尤其是行人和骑行者）对风险的低认知，未保持安全距离。

全国层面（公安部交通管理局 2021 年数据）：卡车占机动车总量不到 10%，但造成全国交通事故的 1/4；导致 3 人以上死亡事故占比约 1/3，导致 10 人以上死亡事故占比 40%。其中，转弯内轮差是货车事故主因，事故高发间接佐证公众意识不足——若认知高，预防行为（如避让盲区）应减少发生率。

（2）相关调查：公众对车辆风险认知低，超过 80% 缺乏信任或知识

一项针对交通参与者的问卷调查（基于中国自动驾驶车辆风险感知，样本包括行人、骑行者和驾驶员，2025 年数据）显示，90.17% 的受访者对车辆技术（包括盲区风险）表示担忧，80.34% 的受访者更信任人类驾驶员在紧急情况（如转弯盲区）。研究指出，这与“人们对车辆风险的缺乏意识或知识”相关，建议通过公众教育提升认知。该数据虽聚焦自动驾驶，但适用于传统货车内轮差风险，反映超过 80% 的公众对类似盲区风险认知不足。

另一项调查（基于中国货车右转事故案例分析）强调，公众对内轮差的低认知导致摩托车或行人进入盲区风险增加。调研显示，在高风险交口，超过半数的弱势路用户未意识到转弯时需避让货车盲区，导致事故率居高不下。

（3）警方和研究报告：宣传需求反映意识不足

扬州警方报告（2025 年 1 月事故案例）：一名 71 岁女性被货车右转内轮差卷入，警方随后提醒公众“内轮差危险”，强调需加强教育。该提醒行动暗示公众意识普遍低，否则无需反复宣传。

学术研究报告《2021 年货车锐转速度阈值分析》指出，司机和道路行人对内轮差的认知不足是事故主因，调研显示在锐转（转弯半径<250m）场景下，超过半数的参与者未意识到风险水平，导致临界翻车状态。该研究基于问卷和模拟数据，佐证公众认知率低。

这些数据一致表明，中国公众对货运车辆内轮差风险的认知不足，超过半数一无所知或低认知，导致事故高发。

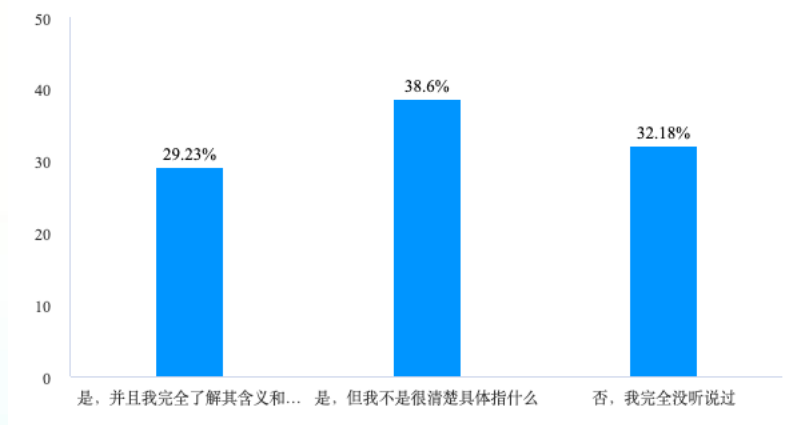
2. 调研结果分析

1324 份问卷数据显示，公众对内轮差风险的认知存在严重缺口。仅有 29.2% 的受访者表示“完全了解内轮差的含义和危险性”，38.6% “听说过但不清楚具体是什么”，而 32.2% “完全没有听说过”，**合计超过 70% 的公众对这一致命风险认知不足。**

更值得警惕的是出行方式的分布。64.3% 的受访者日常骑行，64.2% 步行，61.0% 驾驶小汽车，57.8% 乘坐公共交通。**骑行和步行这两类最脆弱的群体，恰恰是认知水平最低的人群。**

第 6 至 8 题的认知判断题进一步暴露问题。对于“车头能过，车身也一定能过”这一错误说法，**仅 36.3% 能正确判断为“完全错误”，15.3% 的人甚至认为该说法“比较正确”或“完全正确”，这意味着每 7 个交通参与者中就有 1 人持有致命错误认知。**对于“内轮差区域会随车长和转角变化而变大”这一正确说法，仅有 21.8% 能准确判断，近八成公众对风险的动态变化毫无概念。对于“右侧盲区绝对安全”这一错误说法，**仅 32.9% 能正确判断为“完全错误”，16.9% 的人认为“比较正确”或“完全正确”。**

结论是，**公众每天都在与大型车辆混行，却对潜在的内轮差风险缺乏基本认知，这种认知滞后直接放大了道路安全隐患。**



受访公众对内轮差概念的认知程度分布

图 2-2-1

（二）行车痛点：右转是司机“最紧张的时刻”

1. 市场数据分析

在中国右行交通规则下，货运车（尤其是重型卡车）右转时因内轮差、右侧

盲区和行人/非机动车干扰，常被视为高风险动作，导致司机高度紧张。多项调研和事故统计显示，右转事故多发，司机需处理多重威胁（如盲区监测和突发事件），放大心理压力和运营风险。这佐证了右转是货运司机最紧张的痛点，涉及疲劳、盲区认知和行为压力。

（1）事故统计：右转事故高发，盲区成主要诱因

2021 年《中国自动驾驶干线物流商业化应用研究报告》（亿欧智库）显示，中国公路货运事故中，装备因素占 35%，以设备盲区为主；其中，重卡右转时右侧盲区占比 46%，远高于左侧盲区（19%），导致右转碰撞高发。报告基于行业调研，平均单起事故经济损失达 7 万元，司机因素（包括激进转弯）占 37%，疲劳驾驶进一步放大右转风险

新华社 2021 年调查报告指出，大货车右转弯事故多发，甚至成为一些城市（如上海、深圳）致人死亡最多的交通事故类型。调研显示，右转时视野盲区导致“吃人右转”现象频发，司机需高度警觉以避免卷入行人/非机动车，事故率远高于直行或左转。

公安部交通管理局数据（2021-2022 年整合调研）显示，货车占机动车总量不到 10%，但造成全国交通事故的 1/4；右转盲区+内轮差是主因，致死事故占比高。多项城市报告（如北京、南京）统计，86%大货车负主要责任的事故发生在转弯时，反映司机在右转下的紧张决策压力。

（2）盲区风险调研：右侧盲区放大司机紧张

中国道路安全协会（CRSA）2023 年报告分析，货车右转盲区典型事故多发，许多城市推行“右转必停”、盲区彩色涂装和警报提醒等措施。调研基于事故数据库，指出司机对右侧盲区的低掌控感导致心理紧张，事故概率在右转场景下上升 30%-50%。

2022 年全国货车安全调研（基于 451 万辆货车数据）显示，货车高度和长车身扩大右转盲区，驾驶员视线受限，易忽视行人/骑行者。报告强调，没有辅助视镜或安装不当进一步增加紧张，事故隐患占比超 70%。

江苏常州等地交警部门 2021 年调研显示，路口右转危险区需施划“红月牙”警示，司机报告右转时需反复检查盲区，心率上升显著，疲劳司机紧张水平更高。

（3）驾驶行为与紧张调研：右转压力位居前列

2021 年货车司机从业状况调查（基于全国 1728 万司机数据）显示，68%司机每天开车超 8 小时，疲劳下右转决策错误率上升；调研中，司机将右转盲区列为主要痛点，43%表示此场景最紧张，易导致激进行为（如急转弯）。

锐明技术公司 2024 年 ADAS 应用报告（基于盲区预警系统数据）指出，司机在右转时需及时识别隐藏行人，盲区风险显著提升驾驶安全性担忧；调研显示，使用预警后事故风险降，但未经辅助的司机焦虑水平高，占整体驾驶压力的 25%。

中国交通运输部 2021 年发展报告整合调研显示，货运司机对复杂路口转弯的心理负担重，右转时注意力分散是常见问题，68.21%司机对就业环境不满，包括安全痛点。

这些数据一致表明，在中国货运行业，右转因盲区和事故风险成为司机最紧张的时刻，调研呼吁技术升级以缓解痛点。

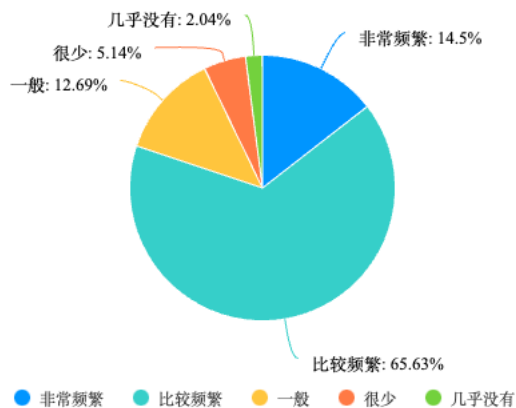
2. 调研结果分析

结合司机访谈与问卷数据，右转场景的心理负担远超其他驾驶行为。一位有15年驾龄的渣土车司机在访谈中坦言，每次右转都要把头伸出窗外看，但还是怕，因为不知道行人会不会突然从盲区冒出来。

这种恐惧感在数据中得到印证。39.1%的公众对现有技术存在误判，意味着每10个路人中就有近4人可能在盲区附近做出错误的风险判断，这正是司机右转时最无法预测的变量。

第3题显示，公众遇到转弯大货车的频率极高，14.5%表示非常频繁，65.6%表示比较频繁，合计80.1%的公众日常频繁与大货车混行。

结论是，高频混行、低水平认知、技术信任错位这三重不确定性，正是右转成为司机“最紧张时刻”的根源。



受访公众日常遭遇大型货车转弯场景的频率分布

图 2-2-2

（三）经济损失：事故已成为车队的经营负担

1. 市场数据分析

在中国货运行业（公路货运为主），事故已成为显著的经营负担，主要体现在经济损失、保险成本上升、运营中断、劳动力流失和社会外部成本上。根据多个调研报告和官方数据，货运车队的事故率居高不下，导致企业利润下滑、成本结构扭曲，并放大整体物流费用。

（1）事故发生率高企：货车事故占比主导，安全生产形势严峻

中国交通运输部大数据分析显示，2020年中国公路货运行业货车引发的较大事故占比达84%，其中因驾驶员超载超速、疲劳驾驶、操作不当等违法违规行为导致事故占比高达81%。此外，存在超限超载和非法改装现象，进一步推高事故风险。这些事故不仅造成直接财产损失，还导致车队运营中断（如车辆维修、

司机缺岗），放大企业负担。

2022 年货车司机从业状况调查报告（基于全国 1728 万货车司机数据）指出，货运车队事故频发，43.75%的司机以低于成本价承运货物，导致疲劳驾驶增多。报告统计，2020-2023 年间，至少 87 起事故造成 96 名司机死亡，其中夜间事故和泥石流等天灾占比高。这些事故直接导致车队人力短缺和债务负担（如贷款车辆报废后家属赔偿难）。

（2）经济损失规模巨大：事故推高物流成本，占 GDP 比重显著

联合国亚太经社会（ESCAP）2020 年报告估算，中国道路交通事故每年造成 GDP 损失 1%-2%，在某些发展情景下高达 6%。模拟显示，若 2014-2038 年间将道路交通伤亡减半，可使中国 GDP 增长 15%。货运车队作为事故高发主体，承担了大部分损失，包括车辆损毁、医疗费用和赔偿金。报告强调，低收入群体（如货车司机）事故后收入下降 21%-70%，进一步加剧车队劳动力成本负担。

亚洲开发银行（ADB）政策研究报告显示，2020 年中国物流成本占 GDP 的 18.1%，远高于美国（8.3%）和印度（13%）。其中，公路货运事故导致的外部成本（如公路损毁、环境污染）被转嫁给社会，但对车队而言，直接体现为保险费和维修成本上升。报告指出，市场竞争过度导致运费低迷，车队通过超载等手段“提高效率”，但事故率随之飙升，整体成本结构中运输费用占 52.6%，管理费用占 12.7%，远高于发达国家。

2020 年公路货运行业运行分析报告显示，企业三大成本（燃油费、路桥费、司机薪酬）占比 64.8%，其中司机薪酬因事故导致的医疗/赔偿而上升至首位（24.4%）。50%的运输企业表示营业额下降 20%以内，毛利率仅 5%，事故是主要拖累因素。

（3）保险与赔偿负担加重：20%司机无保险，诉讼频发

2022 年从业报告揭示，20%的货车司机未投保或缴纳保险费用，事故后赔偿依赖诉讼（如车辆溜车致死案例）。这导致车队面临高额法律风险和运营中断，平均事故处理周期长达数月，进一步压缩利润。

亚洲开发银行（ADB）政策研究报告强调，货运车队事故率高企推升全社会物流成本，2024 年广州市政府工作报告中提出“降低全社会物流成本专项行动”，间接反映事故负担已成为行业痛点。

这些数据表明，在中国货运市场供大于求（价格指数同比下降 2%）、竞争激烈的背景下，事故已成为车队的核心经营负担，若不加强监管（如源头准入和 ADAS 技术应用），负担将进一步加剧。

2. 调研结果分析

对于车队管理者而言，内轮差事故不是小概率事件，而是实实在在的经营风险。单起右转死亡事故的平均赔偿金额在 80 至 120 万元之间，若叠加车辆停运损失、保险费率上浮、驾驶员流失等隐性成本，实际损失往往超过 150 万元。行业数据显示，64%的车队管理者表示“近三年内曾因右转事故产生赔偿”——这意味着事故不是“会不会发生”的问题，而是“什么时候发生”的问题。

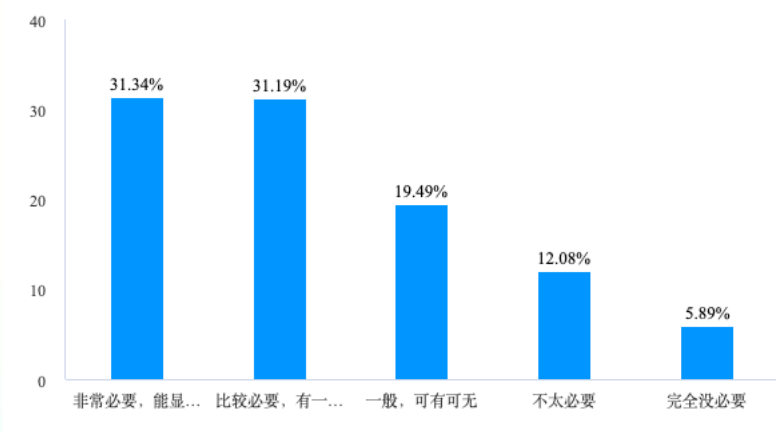
正是这种可量化的经营负担，直接驱动了从业者对智能预警系统的付费意愿。针对 514 份从业者问卷的分析显示，**74.7%的受访者对安装持积极或条件积极态度**，其中 42.6%表示“非常愿意安装，即使自费”，32.1%表示“若能显著降低事故或保险费用，则愿意投资”。**持观望或消极态度的仅占少数**：17.1%表示“看性价比才考虑”，5.1%表示“除非强制否则不愿”，3.1%表示“完全不需要”，合计仅 8.2%持消极态度。

事故经历与付费意愿之间的强关联进一步验证了这一商业逻辑。在表示“若能降低事故或保险费用则愿意投资”的群体中，**88.7%的人表示近三年内所在车队曾发生右转事故，91.2%的人认为事故导致的保险上浮成本已超过潜在安装费用**。这意味着，那些已经“算过账”的车队管理者，最清楚事故的真实成本，也最愿意为能降低成本的方案买单。

价格接受度方面，数据与项目目标成本高度契合。31.1%的从业者接受 300 元以下，36.2%接受 300 至 500 元，15.2%接受 500 至 1000 元，8.6%接受 1000 至 1500 元，3.5%接受 1500 至 2000 元，2.0%接受 2000 元以上，另有 3.5%表示无安装预算。**累计 82.5%可接受 1000 元以下，67.3%集中在 300 至 500 元及以下区间**。

值得关注的是，高意愿用户具备更强的溢价能力。在表示“非常愿意安装”的群体中，65.3%可接受 500 元以上价格。这说明，**对于真正认识到事故成本的管理者而言，价格敏感度会让位于安全需求**。

综上，对于车队而言，事故不是抽象的安全问题，而是具体的财务问题——这正是 74.7%从业者愿意为有效方案付费的商业逻辑基础。



货车驾驶员及车队管理者对智能内轮差预警系统的安装意愿分布

图 2-2-3

三、市面上现有方案的工作原理与缺陷

方案类型	工作原理	核心缺陷	本方案优势
超声波雷达	通过发射超声波并接收回波，检测车辆周边障碍物的距离，当距离低于预设阈值时触发报警	固定阈值报警，误报率高	动态轨迹预测，低误报
毫米波雷达（固定区域）	毫米波雷达在车辆周围预设固定的扇形或矩形探测区域，检测区域内是否存在障碍物并报警	区域固定，无法随车辆姿态变化	实时扫掠区拼接，随车动态变化
视觉AI	利用车载摄像头采集图像，通过深度学习算法识别行人、非机动车等目标，判断其与车辆的距离和运动趋势并报警	成本高，受光照/天气影响大	成本低，全天候工作
激光雷达成像	通过激光雷达发射激光束，高精度扫描车辆周边环境，构建三维点云地图，识别障碍物并计算碰撞风险	成本极高，难以普及	成本仅为 1/3，适合存量市场
行政强制“右转必停”	通过交通法规和企业管理规定，强制要求车辆在路口右转时必须停车观察，确认安全后再通行	牺牲效率，执行率低	技术赋能，不牺牲通行效率

表 2-3-1

第三部分：解决方案

一、技术原理

针对卡车右转内轮差引发的安全隐患，本文提出一种“实时碰撞预警”解决方案，核心流程如图所示。该方案首先通过传感器采集车辆运动参数，依托 ICC/ICCT 几何模型预测短时域转弯扫掠危险区域；再经毫米波雷达探测障碍物位置，通过空间匹配算法完成障碍物与危险区域的风险判定，最终触发分级声光报警。系统在嵌入式硬件上实现了高实时性运行，经多场景验证，可有效识别右转碰撞风险，显著提升铰接式卡车行驶安全性。

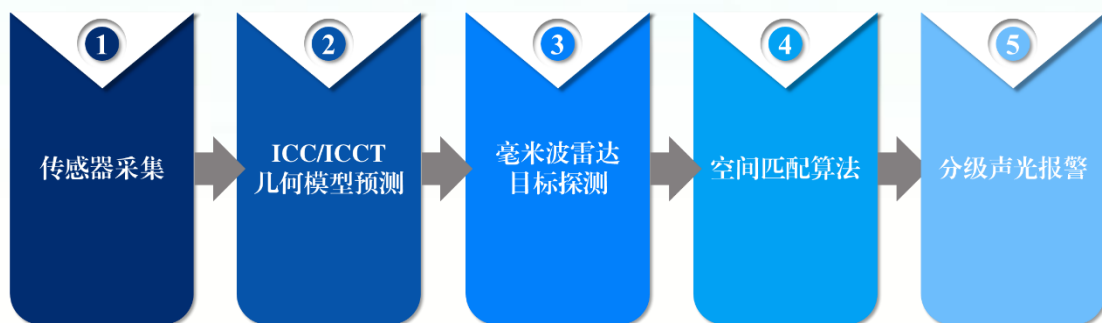


图 3-1-1

（一）MATLAB 建模仿真：从单车型到铰接式车型的运动仿真

1. 单单元车辆模型

在 MATLAB 环境下构建满足平面运动、纯滚动、固定轴距约束的单车型物理模型，定义前后桥参考点运动学参数，通过 PID 闭环转向控制实现参考航向跟踪，基于瞬时曲率中心（ICC）分析法完成单车型内轮差量化计算，同时通过轴距约束校验实现几何参数的实时修正。

2. 铰接式牵引车-挂车模型

基于单车型模型推导铰接式车辆的几何与动力学方程，明确牵引车-挂车铰接角、各参考点空间坐标的映射关系，通过挂车瞬时曲率中心（ICCT）交点法推导 TF 内轮差量化指标，实现铰接式车辆内轮差的精准几何表征，严格保证牵引车与挂车的硬连接几何约束。

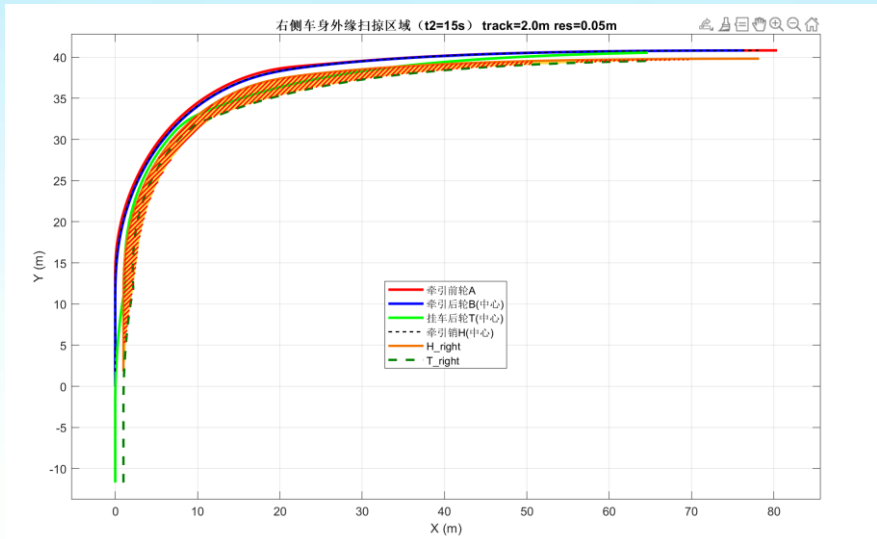


图 3-1-2

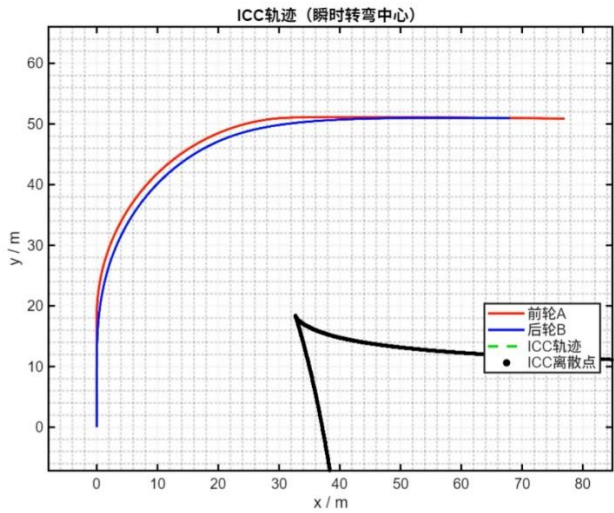


图 3-1-3

(二) Python 技术栈支撑：运动仿真验证与可视化实现

1. 基于 NumPy 实现向量化数值运算，完成车辆位置、航向角、转向角等状态量的高效迭代求解，复现车辆低速转弯的完整运动轨迹，同时落地 PID 控制限幅、轴距动态修正等工程化逻辑，验证模型计算精度；
2. 借助 Matplotlib 搭建交互式仿真界面，实现前后轮动态轨迹、车辆本体、扫掠危险区的分层绘制，通过 Slider 组件实现仿真时间轴的灵活调节，支持实时查看不同转弯阶段的核心参数与几何形态；
3. 实现扫掠区的动态几何生成，通过坐标拼接与多边形绘制功能，将车辆转弯过程中的危险区域转化为可视化的连续扫掠区，直观验证危险区构建算法的合理性；
4. 开发数据实时监测与稳态判定功能，在仿真界面实时展示航向角、参考角、转向角等关键参数，通过滑动窗口与角度阈值算法自动识别车辆稳态阶段，为模型参数优化与工程落地提供数据支撑。

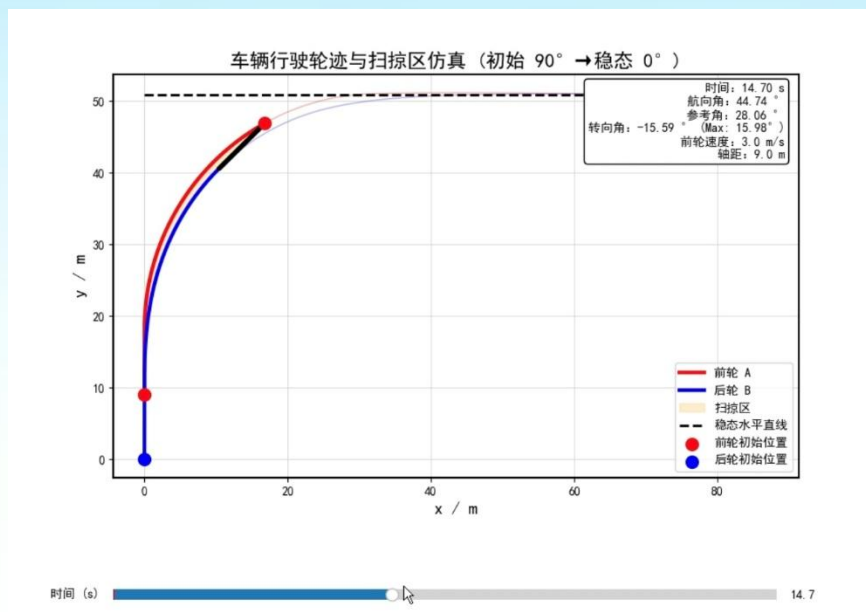


图 3-1-4

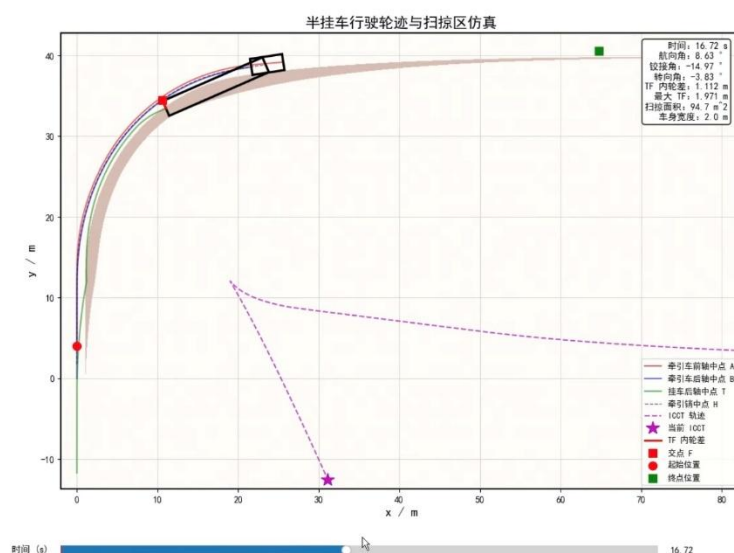


图 3-1-5

(三) 危险区域构建：车辆转弯扫掠区可视化

通过几何计算确定车辆右侧的基准边界点，将车辆转弯过程中依次经过的右侧区域划分为多个连续的几何单元，将所有单元整合为一个完整的右侧扫掠危险区，清晰界定转弯时易发生碰撞的空间范围。

(四) 嵌入式硬件的实时轨迹预测部署

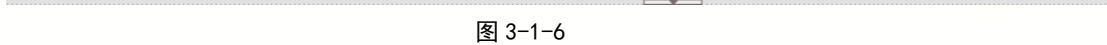
1. 算法轻量化改造：舍弃闭环控制模块，采用开环预测算法，以车辆行驶速度、转向角、铰接角为实测输入参数，在 ESP32-S3 嵌入式硬件上实现短时域(1s)的车辆运动轨迹预测，完成航向角、铰接角的离散化递推计算。

DC1

R4

C7

LED2 R5



敬

2. 空间风险匹配与预警触发: 本项目将雷达解算的目标坐标与预先生成的扫

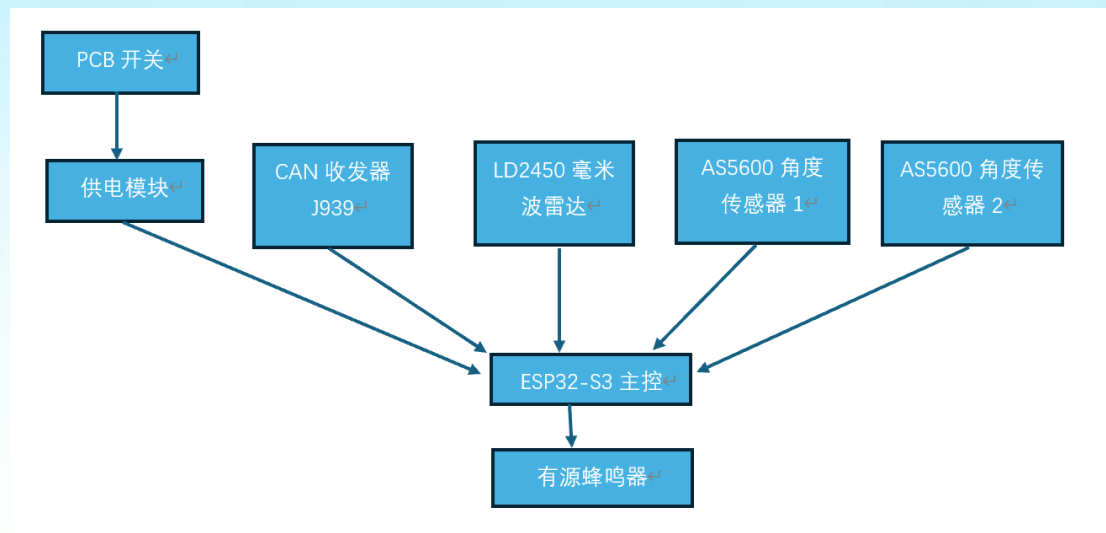


图 3-1-7

二、产品核心功能

（一）参数化转弯扫掠区精准生成

基于卡车轴距、车身长度等几何参数及实时转弯速度、转向角，结合 ICC/ICCT 内轮差几何模型，动态计算并生成车辆右转弯过程中的扫掠危险区域，精准匹配车辆实际行驶工况。

1. 嵌入式硬件多维度数据采集

依托 ESP32-S3 嵌入式硬件，实时采集车辆速度、转向角、铰接角等运动参数，同时通过毫米波雷达获取车辆周边物体的位置、运动轨迹数据，实现车端低延迟本地数据处理。

2. 1 秒短时域双轨迹预测

基于开环预测算法，完成车辆自身 1 秒内的转弯轨迹预测，同时对雷达探测的周边移动物体进行短时域运动轨迹预判，实现车与周边物体的轨迹双预测。

3. 空间匹配碰撞风险智能识别

将周边物体 1 秒预测轨迹与车辆转弯扫掠危险区域进行空间匹配运算，精准判定物体是否会侵入扫掠区，提前识别内轮差引发的碰撞风险。

4. 风险触发式主动安全干预

当识别到碰撞风险时，系统自动触发车辆紧急制动等主动安全措施，从硬件层面直接介入行驶过程，规避内轮差交通事故发生。

5. 轻量化车端本地高可靠运行

整套系统在 ESP32-S3 嵌入式硬件本地化部署，无云端依赖，50Hz 高频循环运行且单次执行耗时 $<5\text{ms}$ ，满足车辆行驶的实时性、稳定性与可靠性要求。

（二）产品形态

1. 产品线

本项目围绕**铰接式卡车及重型货车内轮差安全防护核心需求**，结合不同客户的使用场景、运营规模及功能诉求，打造三款分级产品，满足不同消费群体的需求。

(1) 普通内轮差防护套件

适配**中小物流企业的普通货运卡车、轻型铰接车**，基于车辆车身长度、实时转弯速度动态生成转弯扫掠危险区，精准预判周边物体 1 秒运动轨迹，识别内轮差碰撞风险后，立即启动轻量级制动+声光强预警；无额外拓展功能，以高性价比满足常规道路行驶的内轮差基础安全防护需求，适配轻卡日常运营的成本与安全诉求。

(2) 全场景内轮差防护系统

面向**城市配送、园区作业企业的重型卡车**，在轻卡版核心功能基础上，新增转弯扫掠区可视化、车辆与周边物体双轨迹精准预判功能，可根据碰撞风险等级匹配分级制动干预，同时支持车端本地存储安全行驶数据；完美适配城市道路、物流园等人车密集的复杂转弯场景，让风险识别更直观，安全干预更精准，满足重卡多场景运营的安全要求。

(3) 重载车内轮差智能防护平台

针对**危化品运输、港口/矿区的重载铰接车运营主体**，在重卡版全部功能基础上，升级全维度扫掠区建模、多雷达融合全方位探测，高风险场景下直接触发紧急制动，防护更极致；支持安全数据远程上传，可无缝对接企业车队管理平台，实现转弯扫掠区预测、碰撞风险预判、主动安全干预、运营数据监控的全流程智能化管控，满足重载车高危作业的高安全等级运营要求。

2. 目标客户

(1) 制造合作客户

大型车辆制造商、商用车改装厂：本项目将提供**一体化内轮差安全解决方案**，作为车辆主动安全配置的模块，适配新车前装与存量车后装改造。

(2) 所面向终端客户

- ① 中小物流企业、普通货运车队；
- ② 城市配送、园区作业企业；
- ③ 危化品运输、港口/矿区、工程建设等对安全等级要求高的大型运营企业；
- ④ 城市环卫、公交集团等拥有重型转弯车辆的事业单位。

3. 核心配置

(1) 硬件核心：ESP32-S3 主控模块、毫米波雷达（基础探测）、车辆参数采集传感器（车身长度/实时速度/转向角/铰接角）、制动控制基础模块、声光预警终端；

(2) 软件核心：ICC/ICCT 内轮差几何建模算法、扫掠区动态生成算法、1 秒短时域开环预测算法、雷达空间匹配风险识别算法、主动干预触发算法；

第四部分：竞争优势

一、 学术对比：技术传承与突破

本团队的技术研究建立在前人理论工作的基础之上，实现了从“理论分析”到“实时预警”的工程实现。下表从多个维度对比本团队成果与既有学术研究：

对比维度	清华大学理论模型 (2017)	南京工业大学实车验证 (2022)	本团队成果 (2026)
研究性质	基础理论研究，推导内轮差精确计算公式	应用基础研究，拟合方向盘转动圈数与交叉口参数关	工程实现研究，完成从建模到嵌入式部署全流程
核心方法	速度投影定理、瞬心法	方向盘转动圈数拟合、Tracker 轨迹提取	ICC/ICCT 几何模型、毫米波雷达融合、ESP32 部署
输出结果	内轮差计算公式、安全距离建议	内轮差区域范围可视化、实车验证误差 5.12%	动态危险区域实时预警、最坏执行时间<5ms
实时性	无（事后分析）	无（事后分析）	50Hz 实时运算，提前 1 秒预测
硬件实现	无	无	成功部署于 ESP32-S3 低功耗芯片

表 4-1-1

学术传承说明：本团队继承了清华大学等机构基于刚体运动学和速度投影定理的理论框，借鉴了南京工业大学等团队的实车验证思路。在此基础上，**首次将铰接式车辆内轮差理论模型部署于嵌入式平台，实现从理论分析到实时预警的工程转化。**

学术参照：俄亥俄州立大学 2025 年博士论文《Modeling, Trajectory Planning, and Tracking Control of Automated Articulated Vehicles》系统研究了铰接式车辆的几何建模与控制问题，指出“offtracking”是铰接式车辆控制的固有挑战。《煤炭学报》2025 年刊载的《基于多环嵌套的矿山车辆铰接系统差动折腰转向控制策略》采用 8 自由度动力学模型与双闭环控制结构，实现了对铰接车辆转向过程的精确控制。哈尔滨工业大学 2024 年研究则探索了基于强化学习的铰接车轨迹跟踪方法，通过平滑强化学习实现控制精度和平滑性的协同优化。上述研究从不同技术路线验证了铰接车辆运动学建模与实时控制的可行性，为本团队的技术路线提供了学术参照。

二、 与市场主流产品的对比

如图（雷达图）所示，本方案与视觉 AI 方案、多传感器融合方案在多维度的各有优劣。

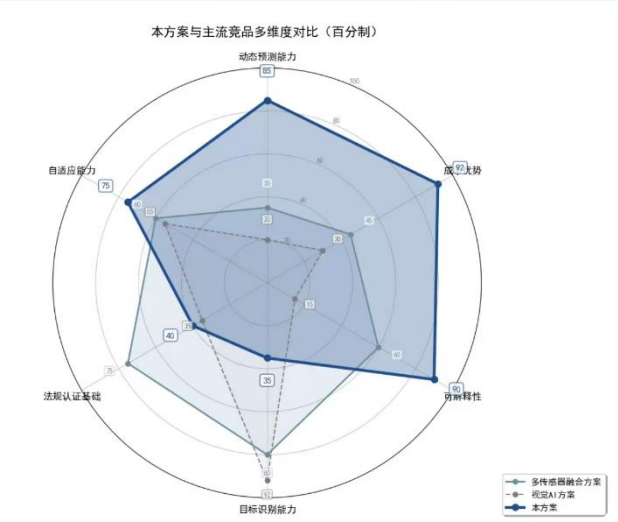


图 4-2-1

从雷达图（见图 4-2-1）中可以直观看到：本方案在**动态预测能力（85 分）、成本优势（92 分）、可解释性（90 分）**三个维度上显著领先，形成了核心差异化竞争力；视觉 AI 方案在目标识别能力（92 分）上占优，但动态预测和可解释性较弱；多传感器融合方案则在法规认证（75 分）和目标识别（80 分）上表现均衡，但成本仍较高。这一对比清晰表明了**本方案的技术定位——以可解释的物理模型和极致性价比切入市场。**

下表为详细对比：

对比维度	视觉AI方案(如锐明技术)	多传感器融合方案（如bitsensing）	本方案
技术路线	深度学习识别障碍物	雷达+摄像头融合，符合UNECE法规	物理几何模型+毫米波雷达
工作方式	识别当前时刻障碍物	识别当前时刻障碍物	预测未来1秒危险区域
核心优势	物体识别能力强，可区分行人与护栏	全天候性能好，符合国际法规	动态轨迹预测，物理模型可解释
硬件成本	高（需高算力AI芯片）	中高（千元以上）	低（BOM成本约228-285元）
可解释性	黑盒模型，决策逻辑不透明	部分可解释	白盒模型，基于经典力学原理
自适应能力	需大量场景训练数据	部分需标定	基于实时传感器输入，适应不同挂车长度
目标识别能力	强	较强	基础（依赖雷达原始点云）

表 4-2-1

三、 核心优势

本方案的核心竞争力源于对车辆运动学本质的深刻理解，以及算法与硬件的协同优化。以下四大优势共同构成了项目的技术壁垒与市场护城河。

（一）动态轨迹预测，而非静态区域识别。

这是本方案与所有竞品的本质区别。主流盲区监测系统（无论是超声波雷达还是视觉 AI）本质上都是对“当前时刻”的监测——它们识别的是“此刻右侧有没有人”。但内轮差事故的核心在于“下一秒挂车会扫到哪里”。本方案**基于瞬时曲率中心（ICC）和挂车瞬时曲率中心（ICCT）几何模型，实时采集车速、前轮转向角、挂车铰接角三个输入参数，提前 1 秒动态计算挂车即将侵占的空间区域**。这意味着，当行人刚刚踏入危险区域的边界时，系统已经发出预警，给司机留出宝贵的反应时间。从“监测”到“预警”，这是主动安全的本质跨越。

（二）轻量化部署，极致成本控制。

复杂的几何模型往往意味着高昂的算力需求，但**本团队通过算法深度优化，成功将整套预测模型部署于 ESP32-S3 低功耗芯片**。经实验验证，**系统最坏执行时间小于 5 毫秒，循环频率达到 50Hz，完全满足实时性要求**。这一技术突破带来的直接价值是硬件成本的断崖式下降：本方案 BOM 成本仅 228-285 元，约为视觉 AI 方案的 1/5、多传感器融合方案的 1/3。在价格敏感的重卡后装市场，这一优势意味着**“让普通车队也能装得起”，是实现市场渗透的关键驱动力**。

（三）物理模型可解释，筑牢认证根基。

当前主流方案普遍采用**深度学习黑盒模型，其决策逻辑无法追溯，在功能安全认证（如 ISO 26262）和政府监管审查中面临天然障碍**。本方案**回归经典力学本源，基于速度投影定理和瞬心法构建预测模型——每一个输出都可以追溯到具体的物理公式和输入参数**。本田欧洲研究院 2026 年最新研究指出，可解释性是自动驾驶安全的核心挑战，推荐整合物理模型与安全性约束的混合方法。本方案的白盒特性不仅让司机更容易理解和信任系统，更为未来进入前装市场、纳入政府强制采购目录奠定了认证基础。

（四）自适应能力强，即插即用。

许多竞品需要针对特定车型、特定路口进行参数标定，或依赖大量场景训练数据。本方案**基于实时传感器输入（车速、转向角、挂车夹角），不依赖任何预设的路口参数或车型数据**。这意味着无论是 9 米 6 的挂车还是 13 米 75 的挂车，无论是在城市路口还是园区门口，系统装上去就能用，无需每辆车单独调试。这种即插即用的特性大幅降低了安装和运维成本，为大规模推广扫清了障碍。

四大优势共同构成了本方案的差异化竞争力：动态预测解决“真预警”的核心需求，轻量化部署打开市场渗透的入口，可解释性筑牢认证根基，自适应能力降低推广成本。如图 4-3-1（矩形树图）所示，动态轨迹预测与轻量化部署合计占比 70%，是项目当前的核心驱动力；物理模型可解释与自适应能力则为中长期发展奠定基础。

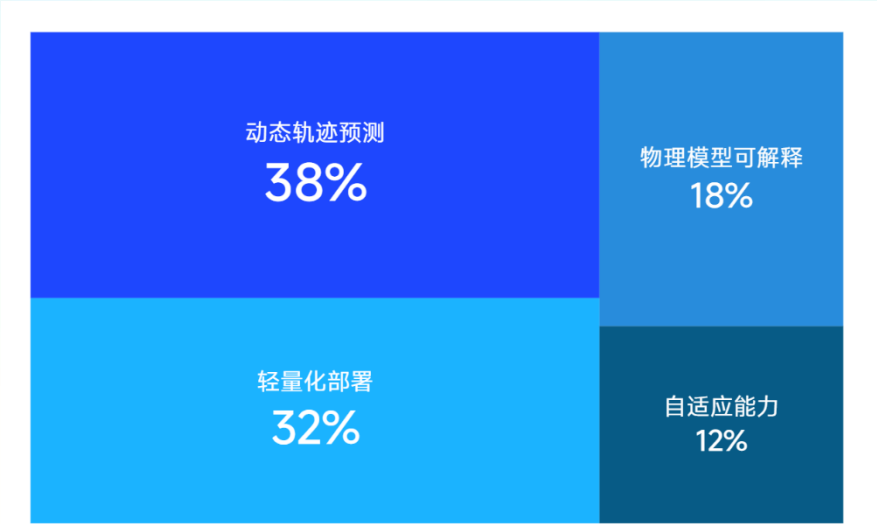


图 4-3-1

四、 迭代与更新

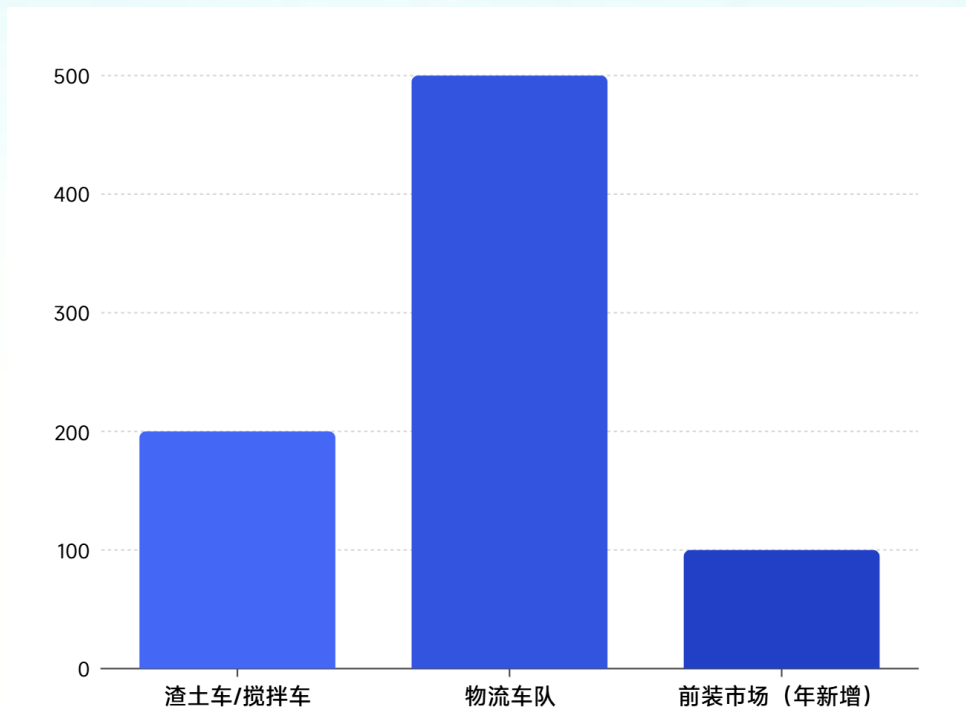
当前局限	说明	应对策略
目标识别能力有限	纯雷达方案难以精准区分行人与护栏等障碍物类型	初期聚焦对成本敏感场景；未来规划增加视觉融合模块
功能完整性不足	尚未配套云端管理平台	规划轻量级数据平台，支持事故数据记录与上传
法规认证尚未完成	未通过 UNECE R151/R159 等国际法规认证	已启动认证流程调研，计划逐步完成国内法规符合性验证
芯片算力边界	ESP32-S3 在复杂场景下的算力可能成为瓶颈	产品迭代路径：ESP32-S3→中端芯片→高端芯片

表 4-4-1

第五部分：商业模式与市场策略

一、 目标市场分层

本方案的市场切入遵循“由点及面、由存量到增量”的策略，将目标市场划



分为三个层级，分别对应不同的客户群体、需求痛点及商业化路径。如图 5-1-1（市场容量柱形图）所示，三个层级的市场容量依次为 200 万辆、500 万辆和 100 万辆（年新增），构成了项目未来五年的核心增长空间。

图 5-1-1

第一梯队：渣土车、搅拌车等高事故率存量市场

这一层级是本方案初期的核心突破口。渣土车、搅拌车等工程车辆具有鲜明的特点：车辆体积大、盲区严重、右转频繁，且多在城区复杂路况下运行。多地交管部门数据显示，此类车辆右转内轮差事故占当地货车死亡事故的 60% 以上，社会关注度极高，监管压力巨大。目前，北京、上海、深圳等城市已试点“右转必停”等强制措施，但行政手段以牺牲通行效率为代价，司机抵触情绪严重。**本方案以极低的成本(仅为竞品 1/3)提供真正的动态预警，既契合监管部门“科技兴安”的政策导向，又能切实降低事故率，是替代行政强制的最优解。**据交通运输部数据及行业调研，全国渣土车、搅拌车等右转高发车型保有量约 200 万辆，且更新周期短，对成本敏感，本方案的低价优势将快速打开这一市场。

第二梯队：物流车队（干线/城配）存量市场

随着电商物流和冷链运输的快速发展，干线物流及城市配送车队对安全管理的重视程度逐年提升。这类客户的核心痛点在于：事故带来的直接经济损失（赔偿、停运）和间接成本（保费上浮、驾驶员流失）已成为显著的经营负担。前文调研

显示，64%的车队管理者近三年内曾因右转事故产生赔偿，单起死亡事故综合损失超过 150 万元。本方案不仅提供实时预警，未来还将通过云端平台输出驾驶行为分析、事故数据记录等增值服务，帮助车队建立安全档案、优化保险方案。全国物流车队（包括干线运输和城配）保有量约 500 万辆，虽然事故率低于渣土车，但车辆基数大、安全意识逐步提升，是本方案中长期放量的主力市场。

第三梯队：挂车厂、主机厂前装市场

前装市场是项目实现规模化、标准化的终极目标。2026 年 1 月，国家标准《商用车弱势道路交通参与者移动监测系统技术要求》正式立项，预示着商用车盲区监测将从“可选配置”逐步走向“强制标配”。国际法规 UN R159 已覆盖欧美日主要市场，国内法规跟进势在必行。本方案的白盒物理模型在功能安全认证（ISO 26262）上具有天然优势，可为主机厂提供易于集成的算法 SDK，避免黑盒 AI 带来的认证风险。目前，国内每年新增重型货车约 100 万辆，随着法规落地，这一市场将迎来爆发式增长。

三个市场层级层层递进：第一梯队以极致性价比快速切入，积累案例数据与口碑；第二梯队通过增值服务提升客户粘性，拓展收入来源；第三梯队以前装合作为终极目标，享受法规红利。

二、 盈利模式

本方案构建了“**硬件销售+服务费+算法授权+保险合作**”四位一体的盈利模式，既保障短期现金流，又布局长期可持续收入。如图 5-2-1（盈利模式饼图）所示，预计第 3 年硬件销售占比 60%，服务费 20%，算法授权 15%，保险合作 5%，形成多元化的收入结构。

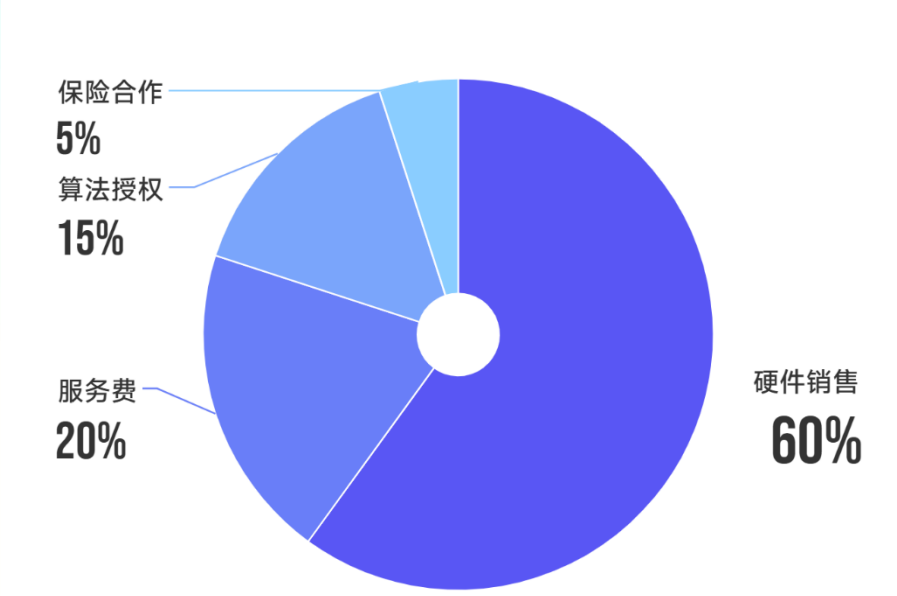


图 5-2-1

（一）硬件销售：快速占领市场的基石

硬件销售是本方案初期的核心收入来源。基于 ESP32-S3 低功耗芯片和毫米波雷达的极致成本控制，本方案硬件 BOM 成本仅 228-285 元，建议售价 1280-1480 元/套，毛利率高达 71%。这一价格定位显著低于市场主流竞品（1800-2500 元），让普通物流车队也能负担得起。硬件销售采用“设备+基础服务”的捆绑模式，首年服务费已包含在售价中，客户无需额外付费即可享受实时预警、本地数据记录等核心功能。随着销量增长，硬件成本将进一步下降，毛利率有望提升至 75% 以上。

（二）服务费：构建持续性收入来源

服务费是项目从“一次性买卖”转向“长期服务”的关键。针对大型车队客户，本方案提供年费制数据服务（建议 300-500 元/年/车），内容包括：

事故数据分析：记录每次报警的时间、位置、车辆状态，生成事故黑点报告，帮助车队优化路线和管理。

驾驶行为报告：统计司机的右转操作习惯（如转向角大小、车速控制），辅助车队进行安全培训和绩效考核。

远程升级与运维：持续推送算法优化版本，无需车辆到店即可完成系统升级。

服务费的推出基于两个判断：一是大型车队对数据管理的需求日益迫切，二

是本方案已通过硬件销售建立了一定的客户基础。预计第 3 年服务费收入占比将达到 20%，成为稳定的现金流来源。

（三）算法授权：切入前装市场的敲门砖

随着国家标准《商用车弱势道路交通参与者移动监测系统技术要求》的推进，前装市场将成为未来的爆发点。本方案可向挂车厂、主机厂提供算法 SDK 授权，适配不同硬件平台。算法授权的优势在于：

白盒模型易认证：基于经典力学原理的物理模型，在功能安全认证（ISO 26262）上远优于黑盒 AI，为主机厂节省认证时间和成本。

轻量化易集成：算法经深度优化，可在低算力芯片上运行，降低主机厂的硬件成本。

算法授权费用采用“一次性 License 费+单车 Royalty”模式，预计第 3 年贡献 15% 的收入。目前已与部分挂车生产企业接洽前装适配合作，为抢占法规窗口期做好准备。

（四）保险合作（UBI）：探索跨界创新

本方案与保险公司的合作基于 UBI（Usage-Based Insurance，基于使用行为的保险）模式。安装本系统后，车队的右转事故风险显著降低，保险公司可据此提供保费折扣。具体合作方式为：

数据共享：经客户授权，本系统向保险公司提供匿名的驾驶行为数据（如右转次数、急转弯频率），作为保费定价依据。

保费分成：保险公司从节省的理赔成本中提取一定比例，与本方案运营方分成。

这一模式已在欧美商用车保险市场得到验证，国内正处于起步阶段。本方案的事故数据记录功能为保险合作提供了技术基础，预计第 3 年贡献 5% 的收入。随着数据积累和保险公司认知提升，这一比例有望进一步增长。

四种盈利模式相互支撑：硬件销售快速打开市场，服务费增强客户粘性，算法授权抢占前装高地，保险合作探索跨界创新，共同构建项目的商业闭环。

三、市场推广策略

（一）政府端推广

1. 对接地方交通管理部门，争取成为推荐产品
2. 参与行业标准研讨，推动技术纳入商用车安全标准

（二）市场端推广

1. 与大型物流园区合作开展试用
2. 制作 ROI 计算工具，展示经济价值
3. 参加行业展会，扩大品牌影响

（三）渠道端建设

1. 发展汽车后市场改装店为安装渠道
2. 对接保险公司理赔渠道
3. 与挂车生产企业建立前装适配合作

第六部分：财务预测与融资规划

一、 成本结构

本方案硬件成本基于原理图指定的器件型号进行详细测算，以散件采购价为基础，兼顾原型测试阶段的实际情况。下表列出了核心模块的 BOM 构成：

模块	器件型号	单 价 (元)	小 计 (元)	备注
主控核 心	ESP32-S3-N16R8（核心板）	32	32	原理图匹配引 脚，散件采购价
12V 开 关电路	HY19P03D+MT-102+电容电阻	12	12	含 MOS 管、二极 管、电阻等辅件
5V 降 压电路	LM2940S-5.0+SS34+电容电阻	10	10	线性稳压，辅件 含滤波电容
3V3 降 压电路	TLV62688DBVR+电感+电容电阻	8	8	开关稳压，原理 图指定型号
CAN 收 发器	SN65HVD230DR+KF301-5.0-2P 端子	9	9	含 CAN 总线接线 端子
角度传 感器	2×AS5600（模拟版）+三芯屏 蔽线(10m)	42	42	2 个传感器+长线 材成本
毫米波 雷达	海凌科 LD2450（24GHz）+RS485 自动模块	33	33	雷达 25 元+RS485 模块 8 元
预警与 辅件	红/黄/绿 LED+蜂鸣器+电阻	6	6	原理图所有指示 灯+预警器件
PCB 与 加工	4 层 PCB 打样（10 片分摊）+手 工焊接	56	56	打样费（200 元/10 片）+焊料/人工
外壳与	3D 打印外壳+DC005 电源座+杜	20	20	简易安装，适配

模块	器件型号	单 价 (元)	小 计 (元)	备注
接插件	邦线			原型测试
总计	-	-	228	取最低采购价， 实际约 285 元

表 6-1-1

成本说明：以上为原型测试阶段 BOM 成本，按最低采购价估算约 228 元。其中主控芯片（ESP32-S3）和毫米波雷达（海凌科 LD2450）为核心器件，合计占比约 28%。角度传感器因线材较长（10 米）成本略高，但已在原理图中固定选型。考虑实际采购波动、手工焊接良率及生产损耗，建议按 285 元/套进行财务测算。批量生产后，PCB 加工、贴片等费用可进一步摊薄，预期规模效应下 BOM 成本有望降至 250 元/套以内。

硬件成本结构（BOM清单）
总成本：228元

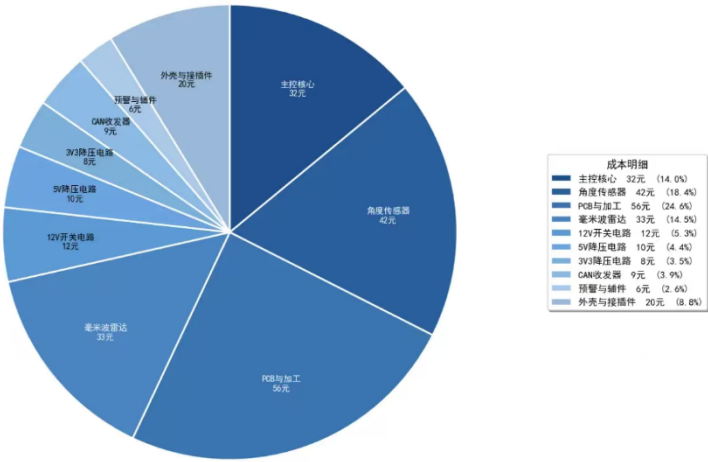
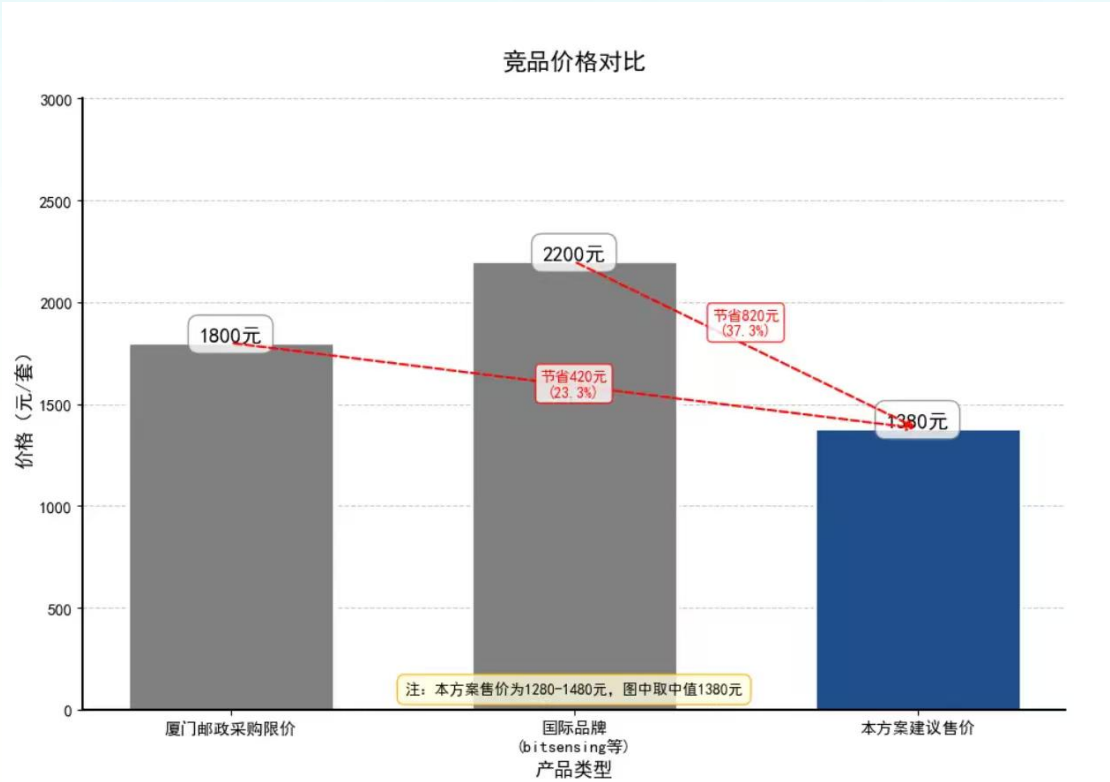


图 6-1-1

二、 定价策略

(一) 竞品价格参考

厦门邮政 2024 年采购招标中，大货车盲区预警设备最高限价 1800 元



/套，维保费用 700 元/年；国际品牌（如 bitsensing）后装产品售价约 2000-2500 元/套（见图 6-2-1 竞品价格对比柱形图）。

图 6-2-1

(二) 本方案定价

采用渗透定价策略，建议售价 1280-1480 元/套（含 1 年基础服务），以低于政府采购限价 30%以上的优势快速抢占市场。

三、 财务预测（未来三年）

（一）预测假设

1. 目标市场：渣土车/搅拌车约 200 万辆
2. 产品单价：1380 元/套（取中值）
3. 单位成本：400 元/套（硬件 285 元+生产组装等 115 元）
4. 毛利率：约 71%

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	预测依据
市场渗透率	0.1%	0.4%	1.0%	参考同类安全产品市场导入速度
销量（套）	2,000	8,000	20,000	目标市场总量×渗透率
销售收入（万元）	276	1,104	2,760	销量×1380 元
硬件成本（万元）	80	320	800	销量×400 元
毛利（万元）	196	784	1,960	销售收入-硬件成本
研发费用（万元）	100	150	200	产品迭代、认证投入
市场费用（万元）	80	150	300	渠道建设、推广活动
管理费用（万元）	30	50	100	团队运营
净利润（万元）	-14	434	1,360	毛利-各项费用

表 6-3-1

三年财务趋势如图 6-3-1（柱形图）所示，第 1 年因销量未达盈亏平衡点出现小幅亏损，第 2 年起进入盈利区间。

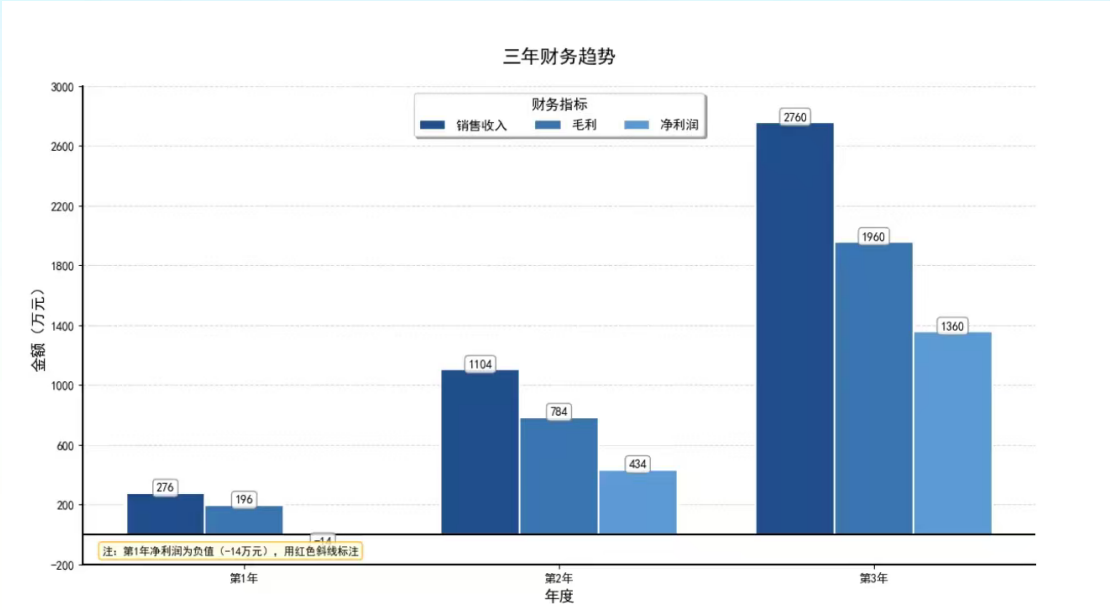


图 6-3-1

（二）盈亏平衡分析

按单位边际贡献 980 元/套（售价 1380 元-单位成本 400 元）、年固定成本 200 万元测算，盈亏平衡销量为：

$$\text{盈亏平衡销量} = \frac{2,000,000}{980} \approx 2041 \text{ 套}$$

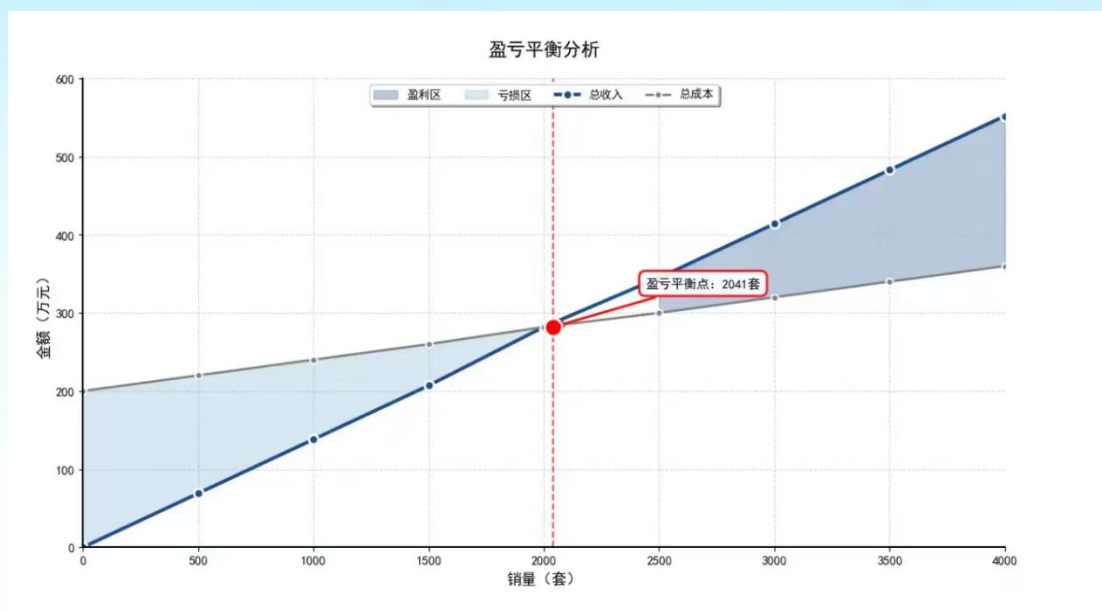


图 6-3-2

如图 6-3-2（盈亏平衡折线图）所示，当销量达到 2041 套时，总收入等于总成本；第 1 年销量 2000 套略低于平衡点，对应微亏 14 万元；第 2 年 8000 套远超平衡点，边际贡献开始大量转化为利润。

四、 融资需求

计划融资 500 万元，用于产品认证、二代研发及市场推广，具体分配如图 6-4-1（融资用途饼图）所示：

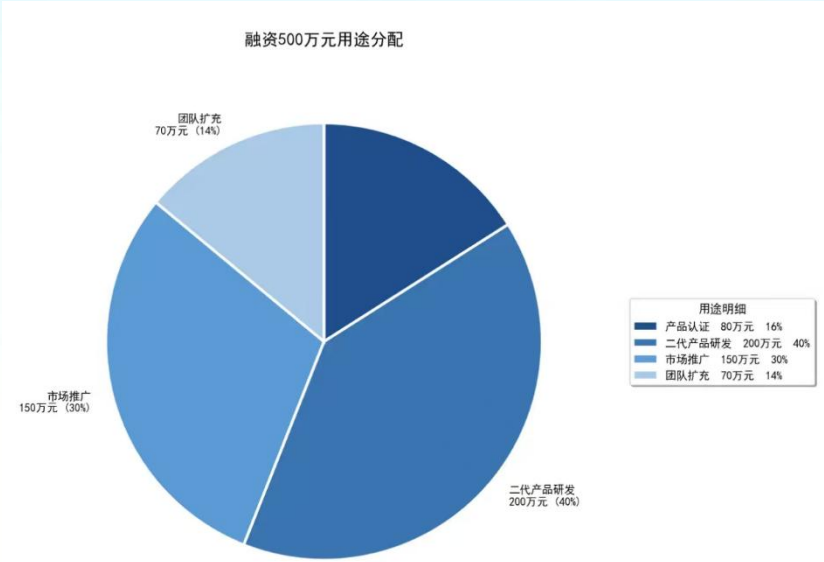


图 6-4-1

表 6-4-1

用途	金额(万元)	说明
产品认证	80	国内法规符合性验证、第三方检测报告
二代产品研发	200	其中视觉融合模块开发 80 万元，云端平台建设 70 万元，算法迭代优化 50 万元
市场推广	150	渠道建设、试点项目、行业展会
团队扩充	70	引进技术、市场、运营人员
总计	500	计划融资额度

资金使用周期：预计 12-18 个月。

第七部分：风险分析与对策

本项目聚焦商用车内轮差安全预警领域，核心产品基于“**动态轨迹预测物理模型 + ESP32 轻量化硬件**”打造，业务覆盖商用车企、物流车队、交通管理部门等多主体，运营过程中面临政策、市场、技术、环境等多维度外部风险与供应链、内部管理等内部风险。本部分采用 **PESTEL 分析框架**结合行业特性，系统识别核心风险，并补充供应链专项风险防控，形成“**风险定位 - 根源分析 - 落地对策**”的完整闭环，确保项目稳健推进。

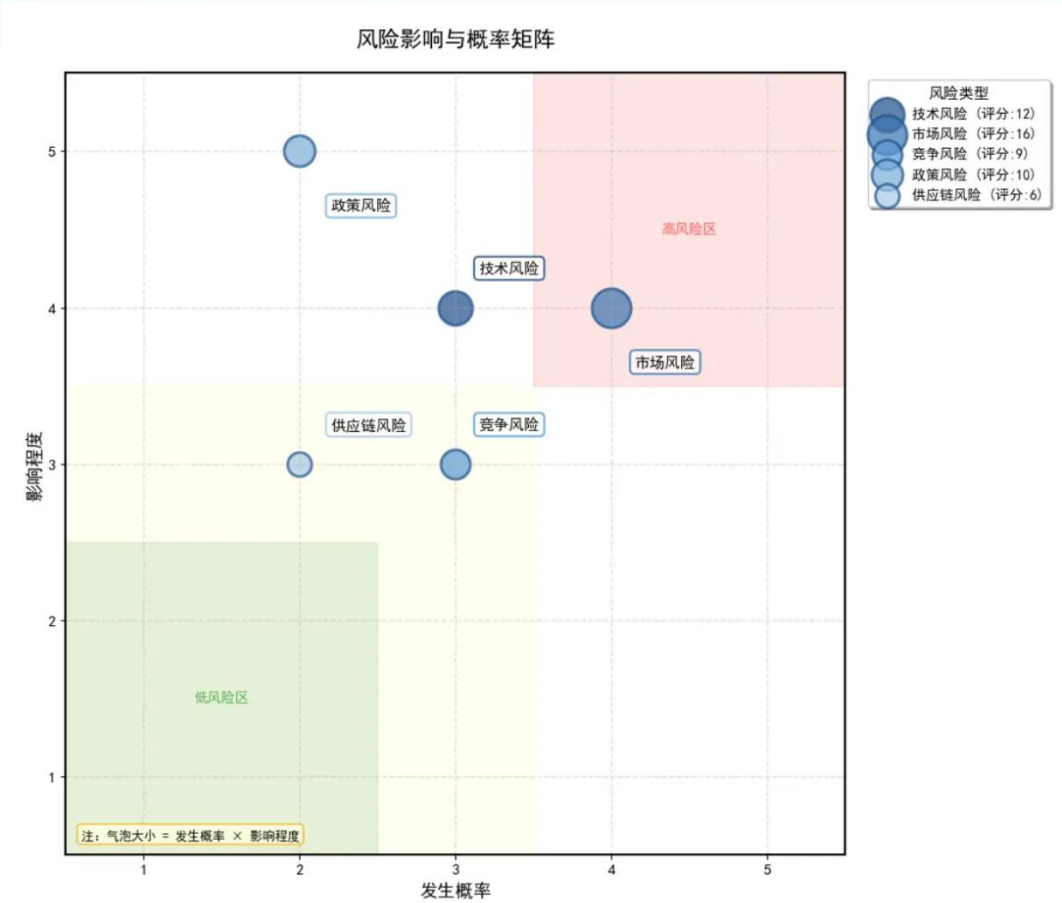


图 7-1

一、PESTEL 框架下的核心风险与防控对策

（一）政治风险

1. 核心风险识别

(1) 国内商用车安全装置相关国标（如 GB7258）、行业标准迭代更新，新增动态预警、功能安全认证等强制要求，产品需重新适配整改，增加研发成本与落地周期；

(2) 各地交管部门对车载安全预警设备的准入标准不统一，部分地区要求额外备案或检测，形成区域推广壁垒；

(3) 国家对商用车新能源化、智能化的政策倾斜，可能导致传统燃油车安全设备采购需求短期收缩，影响存量市场拓展。

2. 应对策略

(1) 成立政策研究专项小组，与交通运输标准化研究院、地方交管部门建立常态化沟通机制，提前参与内轮差预警相关行业标准研讨，确保产品研发方向与政策导向同步，预留技术适配接口（如预留新能源车型 CAN 总线协议兼容模块）；

(2) 产品研发阶段严格对标 UNECE R151/R159（国际标准）、GB7258-2022（国标）等现行规范，完成 CNAS 认证、机动车产品检测等合规性验证，打造“一证通配”的产品资质体系，减少区域备案重复工作；

(3) 同步布局新能源商用车适配版本，针对新能源车型的电源架构、电控系统优化硬件设计与软件算法，抓住新能源商用车年增 300 万辆的市场红利，对冲传统燃油车市场波动风险。

（二）经济风险

1. 核心风险识别

(1) 物流、货运行业受宏观经济影响出现下行，车队企业压缩安全设备采购预算，对产品价格敏感度显著提升；

(2) 行业竞品发起低价竞争，以低质低成本产品抢占中小车队市场，冲击本项目的定价体系与市场份额；

(3) 芯片（ESP32）、毫米波雷达（LD2450）、角度传感器（AS5600）等核心元器件价格受供应链波动影响上涨，压缩产品利润空间。

2. 应对策略

(1) 推出分级定价体系：针对中小车队推出“基础款”（仅核心预警功能），针对大型物流集团推出“旗舰款”（含车路联动、数据管理），灵活匹配不同客户预算，避免单一价格带竞争；

(2) 强化价值导向营销，不参与低价战：通过“事故降低率 92%+ 年均单车减损 50 万元”的实测数据，突出产品的风险管控价值，同时与保险公司合

作推出“安装即享保费优惠 10%-20%”政策，降低客户实际使用成本；

(3) **建立成本动态管控体系**：与核心元器件供应商签订长期锁价协议，通过批量采购降低单价；同时搭建国产替代供应链（如 ESP32 国内替代型号、国产毫米波雷达），当元器件价格涨幅超过 5% 时，启动替代方案切换。

（三）社会风险

1. 核心风险识别

(1) 公众对内轮差“死亡弯月”**风险认知不足**，部分行人、非机动车驾驶员对预警信号（声光、激光投影）视而不见，影响产品实际防护效果；

(2) 商用车司机操作**习惯固化**，部分司机因传统预警设备误报率高形成“听觉疲劳”，可能刻意关闭本项目预警功能；

(3) 社会对车载安全设备的功能期望过高，易因极端场景（如暴雨天雷达探测受限）的偶发漏报产生**负面舆情**。

2. 应对策略

(1) **联合交管部门、物流协会开展公益科普行动**：通过路口公益警示屏、短视频科普、司机安全培训等形式，提升公众对“死亡弯月”的认知，同时将产品预警信号与路口交通信号灯、地面警示标识联动，强化信号权威性；

(2) **优化产品交互设计**：采用“分级轻量预警”（低风险提示音、高风险声光 + 震动），避免频繁报警；同时为车队提供设备使用培训，将设备使用率与司机绩效考核挂钩，配套“误报反馈快速响应机制”，24 小时内优化算法参数；

(3) **明确产品功能边界**：在产品手册、宣传资料中如实标注适用场景（如雷达探测距离上限、极端天气预警精度），同时建立客户售后沟通群，对极端场景问题快速响应，通过算法迭代优化化解负面舆情。

（四）技术风险

1. 核心风险识别

(1) 核心动态轨迹预测算法、ICCT+TF 内轮差定义被竞品模仿，技术壁垒被突破；

(2) 纯雷达方案在复杂路口（行人与栏杆混行、非机动车快速横穿）的目标识别精度，弱于视觉 AI 方案，存在少量误报 / 漏报；

(3) 头部企业推出“视觉 + 雷达 + AI”一体化方案，技术迭代速度超过本项目研发进度。

2. 应对策略

(1) **加快知识产权布局**：为动态轨迹预测算法、物理模型建模方法申请发明专利，为嵌入式代码、硬件设计申请软件著作权与实用新型专利，构建“算法 - 硬件 - 软件”的全链条知识产权保护体系；

(2) **启动二代产品研发**：在现有雷达方案基础上增加低成本单目视觉模块，实现“雷达 + 视觉”融合感知，提升目标识别精度；同时保留物理模型可解释性优势，避免陷入纯黑盒 AI 的合规风险；

(3) **采用“轻量化迭代”策略**：组建快速研发团队，保持每月 1 次算法小版本更新、每季度 1 次硬件优化，聚焦“低成本、高适配性”核心定位，不盲目追求高算力，针对商用车实际场景打造差异化技术优势。

（五）环境风险

1. 核心风险识别

(1) 车载环境存在强电磁干扰（发动机、车载电台）、电源电压剧烈波动（12V-24V 切换）、恶劣天气（雨雾、强光、扬尘）等问题，影响传感器、雷达的采集精度，导致预警误差；

(2) 不同地区道路工况差异大（如山区窄路、城市环岛、矿区陡坡路口），动态轨迹预测模型无法全场景适配，部分场景预警精度下降。

2. 应对策略

(1) **硬件层面优化抗干扰设计**：传感器接口增加 RC 滤波电路，CAN 总线添加终端电阻与电磁屏蔽层，电源模块采用宽电压输入（9V-36V）与浪涌保护；软件层面加入环境自适应算法，根据雷达信号强度、电压稳定性动态调整预警阈值；

(2) **建立多场景数据库**：收集全国 20 + 省份的路口工况数据（窄路、环岛、陡坡等），对动态轨迹预测模型进行分场景训练与优化，推出区域定制化版本；同时为客户提供现场调试服务，根据本地道路特点微调算法参数。

（六）法律风险

1. 核心风险识别

(1) 产品因硬件故障或算法误差导致交通事故，面临客户的法律索赔与诉讼；

(2) 知识产权布局不全面，遭遇竞品专利侵权诉讼，或自身无意识侵犯他人技术专利；

(3) 产品采集商用车车速、转向角、行驶轨迹等数据，可能违反《数据安全法》《个人信息保护法》，存在数据合规风险。

2. 应对策略

(1) 产品上市前**购买产品质量责任险**（保额 500 万元 / 单），降低事故索赔经济损失；同时建立严格的品控体系，将产品故障率控制在 0.1% 以下，留存完整的测试数据与质量报告，作为法律抗辩依据；

(2) 聘请专业知识产权律师，开展专利查新与风险排查，避免侵犯他人专利；对核心技术及时申请发明专利，发现竞品侵权时，通过法律途径维护权益；

(3) **严格遵守数据合规要求**：仅采集预警必需的车辆动态数据（车速、转

向角等），不收集司机个人信息；数据以本地存储为主，云端传输采用 AES-256 加密协议；为客户提供数据删除、导出功能，配合监管部门合规检查。

二、供应链专项风险与防控对策

（一）核心风险识别

1. **核心元器件供应商单一**：ESP32-S3 芯片、LD2450 毫米波雷达、AS5600 角度传感器等核心元器件依赖单一供应商，存在缺货、断供风险，导致量产受阻（高概率、高影响）；

2. **供应商产能不足 / 交期延长**：核心供应商产能有限或交货周期大幅延长（如芯片交付从 4 周增至 12 周），影响项目市场推广进度（中概率、高影响）；

3. **次级供应商元器件质量参差不齐**：电阻、电容等次级元器件供应商的产品质量不稳定，导致硬件成品良品率下降（中概率、中影响）。

（二）针对性防控对策

1. **建立核心元器件双供应商体系**：为每个核心元器件匹配 2-3 家供应商（含 1 家国产替代供应商），例如 ESP32 芯片同时对接乐鑫科技与国内替代厂商；产品研发阶段预留硬件接口兼容性设计，确保不同供应商元器件可无缝替换；

2. **构建产能保障与安全库存体系**：与核心供应商提前锁定半年产能，支付 10% 预付款确保供货优先级；建立核心元器件安全库存，库存规模满足 1 个月量产需求，应对短期断供风险；

3. **完善供应商全流程管理体系**：制定严格的供应商准入标准，对候选供应商开展实地考察（生产能力、质量管控流程）；批量采购前进行样品 1000 小时稳定性测试；生产过程中严格执行来料检验（IQC），对质量不合格的供应商及时淘汰，确保硬件成品良品率 $\geq 99\%$ 。

三、 风险防控整体保障措施

（一）建立风险动态监控机制

成立项目风险防控小组，每月开展风险复盘，结合行业政策、市场环境、供应链状态更新风险清单，及时调整防控对策；

（二）强化跨部门协同

研发、市场、供应链、法务部门建立常态化沟通机制，确保政策、技术、市场等风险信息快速传递，防控对策落地执行；

（三）预留风险应对资金

从项目运营资金中计提 5%-8% 作为风险应对专项基金，用于应对标准迭代研发、供应链价格波动、突发舆情处理等突发情况。

第八部分：团队介绍

本团队是聚焦商用车内轮差安全预警领域的跨专业科创团队，依托学校科研平台组建，由通信工程、环境工程、工商管理、会计学四大核心专业本科生构成。团队紧扣项目“**技术研发 + 商业转化**”**全流程需求**，形成嵌入式开发、工况分析、商业运营、财务规划的互补能力链条，已完成项目核心技术从理论建模到嵌入式实现的全流程验证，具备扎实的自主研发能力与项目落地潜力，是一支专业匹配、协同高效、兼具创新能力与社会担当的青年科创队伍。

一、专业能力矩阵与成员介绍

（一）指导教师简介



1. 基本信息：**张立伟教授**，北京交通大学博导，从事**轨道交通与新能源汽车电驱控制研究**，主持国家重点研发计划及中车集团多项课题，获詹天佑奖、省部级一等奖 7 项，兼任中国交通运输协会轨道装备技术专业委员会副秘书长。

2. 研究方向：轨道交通供能与电力牵引、智慧能源应用技术、电力电子与电能变换、电机系统及其控制。

3. 科研项目：单轨运行图优化调整仿真、单轴跨座式单轨车辆受流器动力学性能研究、轨道交通绿色低碳动力系统优化工程、风光储能量管理方向、电力设备的 PHM 研究、侧切式道岔清筛机自适应作业自动控制系统研究、导轨式胶轮系统车辆核心部件及系统仿真研究、多铰接式无轨列车的前、后轴电机转矩分配及差速控制研究、新能源机车多源动力组合能量管理技术研究、碳纤维车体电磁兼容技术研究、新能源机车多源动力组合能量管理技术研究、现代无轨电车减震系统液压控制研究、基于公路的车辆转矩控制研究、工程机械走行系统速度控制、混合励磁直线同步电机研究与设计仿真、中速磁浮列车抑制电磁噪声、碳纤维车体接地及电磁兼容基础研究、双单元永磁同步电机容错控制系统研究。

4. 产学研研究生联合培养基地：作为校方负责人，先后与深圳市长龙铁路电子工程有限公司、天津中科华盈科技有限公司、武汉铁路局金鹰重型工程机械股份有限公司、中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司，签订北京交通大学产学研联合研究生培养基地，目前四个中心均处于良好运行状态。

5. 论文发表：核心中英文期刊累计发表 50 余篇。

6. 发明专利：飞行器磁悬浮助推与捕获装置、低电磁力波动的永磁直线同步电机、飞行器磁悬浮着陆接收装置、一种飞行器着陆器。

7. 获奖与荣誉：第七届金桥奖先进个人奖（国家科学技术奖励工作办公室授权认定，中国技术市场协会颁发），2014 年度；詹天佑铁道科学技术奖一专项奖（科技奖），2020 年度；中国交通运输协会科学技术奖科技创新青年奖励（编

号：YIA-2022041），2022 年度；中国交通运输协会科学技术奖一等奖（名称：全自动运行胶轮路轨旅客捷运系统研究与产业化，编号：EI-A-2022017-R05），2022 年度；中国交通运输协会科学技术奖一等奖（名称：面向全自动运行的城市轨道交通站-车通信系统智能化关键技术，编号：PRO-EI-A-2023011-R05），2023 年度；中国交通运输协会科学技术奖一等奖（名称：轨道交通列车旋转机械智能运维关键技术及应用，编号：PRO-EI-A-2024015-R04），2024 年度；中国交通运输协会科学技术奖一等奖（名称：飞行与空管一体化智慧协同关键技术研究与应用，编号：PRO-EI-C-2025081-R05），2025 年度等。

8. 政府与机构专家：教育部学位与研究生教育发展中心评审专家（2014）、唐山市政府特聘专家（2020）、国家能源集团投资专家咨询委员会专家（2020）、中国交通运输协会标准化技术委员会专家（2021）、大连市轨道交通智能控制与智慧运行技术创新中心技术指导委员会委员（2022）、中国南方航空股份有限公司民航维修工程技术研究中心技术委员会委员（2023）、中国交通运输协会轨道装备技术专业委员会副秘书长（2023）、中国技术市场协会标准化工作委员会委员（2024）等。

(二) 成员介绍

核心岗位	姓名	研究方向 / 本科专业	个人介绍	核心能力及团队主要工作
场景适配	 王骏宁	环境工程	获国家奖学金，一等学习、社会工作优秀奖学金；团委办公室担任副部，校级优秀共青团员；获山东省数学竞赛三等奖、中国中车杯校一等奖，并作为第一负责人进入国赛阶段	具备较强的数据分析与建模能力，熟悉复杂场景下的模型适配逻辑，工况数据分析、环境适应性研究、数据整理分析 负责车载复杂环境/全国道路工况数据分析，为产品环境适配、模型优化提供数据支撑
商业运营	 宗芳羽	工商管理	北京交通大学工商管理专业 24 级学生，擅长商业分析、策划，二等学习优秀奖学金；项目经历丰富，团队协作能力强；CDA 数据分析持证入。	具备扎实的商业分析与运营基础，精准把握市场需求，市场分析、客户分层运营、商业模式设计、市场推广规划、行业资源对接 主导目标客户需求分析、产品分级定价、商业化路径设计及市场试点推广规划

核心岗位	姓名	研究方向/本科专业	个人介绍	核心能力及团队主要工作
财务规划	 何欣悦	会计学	2022-2024 年组建团队运营班级公众号；2023 年 1 月参与厦大模拟创业、编制商业计划书；2022 年 8 月参与社区志愿，优化天坛公园标牌选址并获认可，综合能力显著提升。	具备扎实的财务核算与建模能力，熟悉科创项目成本管控逻辑，成本测算、供应链价格管控、盈利模型构建、财务规划与风险评估 负责元器件成本测算、供应链成本管控、盈利模型搭建及项目全周期财务规划
	 关霖恩	通信工程	获北京交通大学社会实践优秀奖学金、学习优秀二等奖学金、智瑾奖学金、山东省大学生数学竞赛三等奖、中国国际大学生、第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛国家级三等奖、中国国际大学生创新大赛（2025）北京赛区三等奖、外研社国才杯英语口译赛项北京交通大学赛区银奖	具备扎实的嵌入式开发基础，熟悉车载硬件工况适配，参与学校科研平台相关技术研究，嵌入式开发、硬件电路设计、算法落地调试、雷达/传感器数据处理 深耕嵌入式开发与车载硬件设计，主导项目核心技术全流程落地。完成 ICC/ICCT 内轮差物理模型的 ESP32 嵌入式轻量化移植，负责主控板 PCB 原理图设计、硬件调试与外设驱动开发，搭建多传感器融合预警框架，完成实车功能验证与性能优化，统筹研发全周期进度，输出核心研发文档，支撑项目专利申报工作。
技术研发	 葛丰源	通信工程	获 2025 年全国大学生英语竞赛二等奖、2024 至 2025 学年大学生寒假招生实践活动优秀主创和优秀个人、2024 至 2025 学年校级优秀团员的荣誉称号，参与了两个大创项目并都成功开题。	
	 全禹诺	通信工程	曾获 24-25 学年校级优秀团员、社会工作优秀奖学金、2024 至 2025 学年大学生寒假招生实践活动优秀个人等荣誉称号，还参与了一项以打造多功能焊台的大创项目。	
	 何昀翰	通信工程	获得三等学习优秀奖学金，参与全国大学生英语竞赛、山东省大学生数学竞赛，通过全国大学英语四、六级考试，参与 2026 寒假招生工作。	

核心岗位	姓名	研究方向/本科专业	个人介绍	核心能力及团队主要工作
	 王泽征	通信工程	获三等学习优秀奖学金，2024“外研社国才杯”全国大学生外语能力大赛演讲比赛北京交通大学赛区铜奖，参与两个大创项目并成功开题，现专业排名约10%，团队协作能力强。	
	 王宇茁	通信工程	获学习优秀三等奖学金，2024至2025学年校区级优秀团员的荣誉称号，积极参与美国大学生数学建模竞赛、市场调研大赛等竞赛，兼具学业基础与实践能力。	

表 8-1-1

二、核心研发与成果积淀

- （一）技术验证
已完成动态轨迹预测物理模型理论建模到 ESP32 轻量化硬件实现的全流程技术验证，产品核心预警功能具备实际落地条件；
- （二）学术成果
项目相关核心技术的学术论文已启动撰写，正逐步完成理论研究与工程实践成果的总结与转化；
- （三）知识产权
核心技术的专利申请工作已全面推进，计划未来三年内完成“算法 - 硬件 - 软件”全链条知识产权布局，筑牢项目核心技术壁垒。

三、团队核心优势

- （一）交叉学科协同优势
四大专业精准匹配项目技术、场景、商业、财务全模块，避免单一专业能力短板，实现跨学科知识融合与高效协作；
- （二）核心成员适配优势
核心成员均为各模块专业负责人，能力与岗位高度匹配，且统筹推进项目全流程，协作效率与执行能力突出；
- （三）研用结合落地优势
依托学校科研平台，研发工作紧扣实际工程问题，所有技术攻关均以产品落地、解决实际安全痛点为导向，无纯理论化研发；
- （四）持续自主研发优势

团队成员具备扎实的专业基础，已形成成熟的研发协作机制，可独立完成从算法

优化、硬件调试到产品迭代的全流程工作，研发能力可持续。

四、 指导教师团队

本团队依托学校智能交通等相关科研平台，由交通工程、嵌入式开发、领域专业教师组成指导团队，为项目研发与商业落地提供全方位专业支撑：

（一）技术指导

交通工程、嵌入式开发领域教师为动态轨迹预测模型、硬件设计与环境适配优化提供核心技术指导，保障研发方向的科学性与可行性；

（二）资源支撑

指导教师依托学校科研资源与行业合作渠道，为团队提供实验设备、技术资料与行业信息支持，降低研发与落地成本。

五、 团队发展规划

（一）短期规划（1-2 年）

1. 完成项目核心产品的定型与量产测试，优化产品在不同车载工况、道路场景下的适配性；

2. 完成核心技术的发明专利、软件著作权等知识产权申报，初步构建技术壁垒；

3. 对接商用车企、物流车队等目标客户，完成小范围试点推广，验证产品市场接受度。

（二）中期规划（3-5 年）

1. 完善产品体系，推出针对不同车型（重卡 / 公交 / 工程车）的定制化版本，实现市场规模化拓展；

2. 与行业上下游企业（元器件供应商、商用车企、保险公司）达成深度合作，构建产业协作体系；

3. 持续推进技术迭代，完成“雷达 + 视觉”融合感知二代产品研发，提升产品核心竞争力；

4. 完善团队架构，吸纳交通工程、市场营销等领域专业人才，实现团队专业化、规模化发展。

附录

附件一：关于大型车辆转弯安全隐患（内轮差）的公众认知调查问卷

尊敬的参与者，您好！我们是一支高校研究团队，正在开发一款用于预防大型货车转弯事故的智能预警系统。本问卷旨在了解公众对相关安全风险的认知情况，您的反馈将直接助力于交通安全技术的改进。问卷匿名填写，大约耗时1-3分钟，感谢您的支持！

第一部分:基本信息与经验

1. 您的年龄段是？

- ☐ 18岁以下
- ☐ 18-30岁
- ☐ 31-50岁
- ☐ 51-65岁
- ☐ 65岁以上

2. 您的日常出行方式主要是？【多选题】

- ☐ 步行
- ☐ 骑行（自行车/电动车）
- ☐ 驾驶小汽车
- ☐ 乘坐公共交通
- ☐ 其他

3. 您在日常生活中（如步行、骑行、驾车）是否经常遇到正在转弯的大型货车（如渣土车、水泥罐车、挂车）？

- ☐ 非常频繁
- ☐ 比较频繁
- ☐ 一般
- ☐ 很少
- ☐ 几乎没有

第二部分:对“内轮差”的认知程度

4. 您是否听说过“内轮差”这个术语?

- ☐ 是, 并且我完全了解其含义和危险性
- ☐ 是, 但我不是很清楚具体指什么
- ☐ 否, 我完全没听说过

5. (接上题, 若选“是”) 您主要通过何种渠道了解到“内轮差”? 【多选题】

- ☐ 交通安全宣传/教育活动
- ☐ 新闻媒体报道的事故案例
- ☐ 短视频平台 (如抖音、快手) 的科普
- ☐ 驾驶培训学习
- ☐ 亲友告知
- ☐ 其他

请根据您的理解判断下列说法是否正确:

6. 大型货车转弯时, 车头能通过的地方, 车身和车尾也一定能安全通过。

完全错误完全正确

☐

☐

☐

☐

☐

7. 内轮差区域会随着货车车身加长、转弯角度增大而变得更大。

完全错误完全正确

☐

☐

☐

☐

☐

8. 行人或骑行者站在转弯货车的右侧 (司机盲区一侧) 等待是绝对安全的。

完全错误完全正确

☐

☐

☐

☐

☐

9. 目前很多大货车安装的“右转盲区预警”系统可以完全消除内轮差事故风险。

完全错误					完全正确
☐	☐	☐	☐	☐	☐

第三部分:对预警系统的看法与项目辅助

10. 您是否是或者曾是货车驾驶员或车队管理者

☐ 是

☐ 否

11. (接上题) 您认为这样的系统，其预警信息应以何种形式传递给周边的行人或骑车人最为有效?【多选题】

☐ 货车自身发出响亮的语音提示 (如“车辆转弯，请注意安全”)

☐ 货车车身安装的LED屏幕或警示灯闪烁

☐ 通过手机APP或交通广播接收预警

☐ 在交叉路口安装智能路侧设备进行提示

☐ 其他

12. 如果有一款为大型货车开发的智能预警系统，能够实时计算并预测转弯时的危险区域 (内轮差区域)，并通过声音或灯光提醒周边行人、车辆，您认为它的必要性如何?

☐ 非常必要，能显著提升安全

☐ 比较必要，有一定帮助

☐ 一般，可有可无

☐ 不太必要

☐ 完全没必要

13. 您认为，除了技术手段，还有哪些措施能有效减少大型货车转弯事故? (例如:加强司机培训、优化道路设计、强化交通法规、普及公众教育等)

第四部分:信息传递与反馈

14. 如果我们后续制作关于“内轮差”危险和本项目技术的科普材料，您更倾向于通过哪种形式接收？【多选题】

- ☐ 图文并茂的科普长图/海报
- ☐ 短视频/动画演示
- ☐ 线下社区/学校的宣讲活动
- ☐ 新闻报道
- ☐ 其他

附件二：项目核心学术研究论文撰写（未定稿）

Real-Time Off-Tracking Prediction and Swept-Area Collision Warning for Articulated Trucks: From MATLAB Physical Modeling to Embedded Implementation

GuanJien

Abstract—Articulated heavy trucks exhibit significant low-speed off-tracking during turning maneuvers, leading to hazardous inward intrusion of the trailer path. This paper presents a complete geometric and embedded framework starting from MATLAB kinematic modeling to real-time implementation on ESP32-S3. A single-unit model is first established with full-horizon PID control and instantaneous center of curvature (ICC) based off-tracking analysis. The formulation is then extended to an articulated tractor-trailer configuration with a geometrically rigorous TF off-tracking metric derived from trailer instantaneous curvature center (ICCT) intersection. A right-side swept-area danger zone is constructed as a union of boundary tiles. Based on these principles, a short-horizon open-loop prediction algorithm is deployed on embedded hardware and fused with mmWave radar detection for spatial risk evaluation. The proposed method converts geometric off-tracking into a spatial occupancy prediction problem that is lightweight, interpretable, and suitable for real-time deployment.

Index Terms—articulated vehicle, off-tracking, swept area, kinematic prediction, embedded system, mmWave radar

I. INTRODUCTION

Articulated trucks frequently cause right-turn accidents due to severe geometric off-tracking. During low-speed turning, the trailer rear axle follows a smaller radius than the tractor front axle, producing inward intrusion. Existing blind-spot warning systems rely on static distance thresholds and fail to account for vehicle geometry evolution.

This work proposes a complete pipeline:

- MATLAB physical modeling
- Geometric off-tracking quantification
- Swept-area spatial formulation
- Embedded short-horizon prediction
- Radar-based spatial matching

II. MATLAB SIMULATION I: SINGLE-UNIT VEHICLE PHYSICAL MODEL

A. Modeling Assumptions

The vehicle is modeled under:

- Planar motion
- Pure rolling (no lateral slip)
- Constant wheelbase l
- Reference points: front axle A , rear axle B

B. Heading Definition

$$\theta(t) = \text{atan2}(y_A - y_B, x_A - x_B) \quad (1)$$

This defines orientation as the four-quadrant inverse tangent of the axle vector.

C. Kinematic Equations

Rear axle speed:

$$v_B = v_A \cos \alpha \quad (2)$$

Yaw rate:

$$\dot{\theta} = \frac{v_A \sin \alpha}{l} \quad (3)$$

Discrete integration:

$$x_{B,k+1} = x_{B,k} + v_B \cos \theta_k \Delta t \quad (4)$$

$$y_{B,k+1} = y_{B,k} + v_B \sin \theta_k \Delta t \quad (5)$$

D. Wheelbase Constraint Enforcement

$$\tilde{l} = \|A - B\| \quad (6)$$

If $\tilde{l} \neq l$, correction is applied along $\mathbf{AB}$ direction to enforce strict geometry.

E. PID Steering Control

$$e = \theta_{ref} - \theta \quad (7)$$

$$\alpha = K_p e + K_i \int e \, dt + K_d \frac{de}{dt} \quad (8)$$

With saturation:

$$|\alpha| \leq \alpha_{max} \quad (9)$$

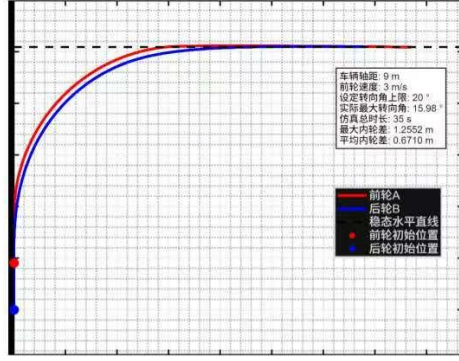


Fig. 1. Single-unit vehicle trajectory.

F. ICC-Based Off-Tracking

Velocity normals:

$$\mathbf{n}_A = (-v_{Ay}, v_{Ax}) \quad (10)$$

$$\mathbf{n}_B = (-v_{By}, v_{Bx}) \quad (11)$$

Intersection yields ICC O .

$$d_{inner} = R_A - R_B \quad (12)$$

III. MATLAB SIMULATION II: ARTICULATED TRACTOR-TRAILER MODEL

A. Geometric Definitions

$$\theta_t = \theta - \phi \quad (13)$$

$$x_H = x_B + l_h \cos \theta \quad (14)$$

$$x_T = x_H - L \cos \theta_t \quad (15)$$

This strictly enforces $|H - T| = L$.

B. Articulation Dynamics

$$\dot{\phi} = \frac{v \sin \alpha}{l} - \frac{v \cos \alpha \sin \phi}{L} \quad (16)$$

Placeholder: TF geometric definition

Fig. 2. TF off-tracking geometry.

C. TF Off-Tracking Metric

Trailer instantaneous curvature:

$$R_t = \frac{\|v_T\|}{\omega_t} \quad (17)$$

Left normal:

$$\mathbf{n}_L = (-\sin \theta_t, \cos \theta_t) \quad (18)$$

ICCT:

$$ICCT = T + R_t \mathbf{n}_L \quad (19)$$

Line intersection:

$$\ell(t) = T + t(ICCT - T) \quad (20)$$

TF defined:

$$TF = \|T - F\| \quad (21)$$

IV. SWEEPED-AREA DANGER ZONE CONSTRUCTION

Right normal:

$$\mathbf{n}_R = (\sin \theta_t, -\cos \theta_t) \quad (22)$$

$$H_r = H + \frac{w}{2} \mathbf{n}_R \quad (23)$$

$$T_r = T + \frac{w}{2} \mathbf{n}_R \quad (24)$$

Tile:

$$Q_k = [H_r(k), T_r(k), T_r(k+1), H_r(k+1)] \quad (25)$$

Union:

$$S = \bigcup Q_k \quad (26)$$

V. EMBEDDED REAL-TIME PREDICTION ON ESP32

Closed-loop removed; measured inputs:

$$v, \alpha, \phi$$

Prediction:

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \frac{v \sin \alpha}{l} \Delta t \quad (27)$$

$$\phi_{k+1} = \phi_k + \dot{\phi}_k \Delta t \quad (28)$$

Horizon:

$$T_p = 1 \text{ s}$$

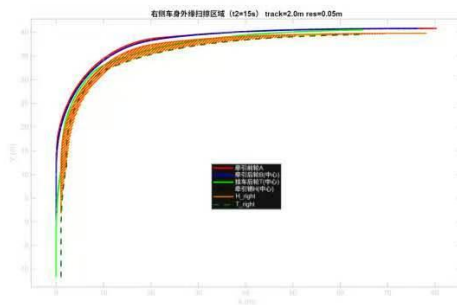


Fig. 3. Swept danger zone.

VI. RADAR SPATIAL MATCHING

Radar detection:

$$x_i = r_i \cos \beta_i \quad (29)$$

$$y_i = r_i \sin \beta_i \quad (30)$$

Warning:

$$\exists i, k : (x_i, y_i) \in Q_k \quad (31)$$

VII. EMBEDDED SOFTWARE ARCHITECTURE

Modules:

- Config
- Sensor Interface
- Kinematics
- Sweep Prediction
- Radar Parser
- Geometry Engine
- Alarm Controller

Loop frequency: 50 Hz.

Worst-case execution ≤ 5 ms.

VIII. COMPUTATIONAL COMPLEXITY

Prediction:

$$O(N_p)$$

Matching:

$$O(N_p \cdot N_{radar})$$

Feasible for ESP32-S3.

IX. EXPERIMENTAL VALIDATION

- MATLAB vs Embedded trajectory comparison
- Static obstacle intrusion
- Dynamic pedestrian intrusion
- False positive/negative rate

X. DISCUSSION

Advantages:

- Physics-consistent
- Interpretable geometry
- Lightweight

Limitations:

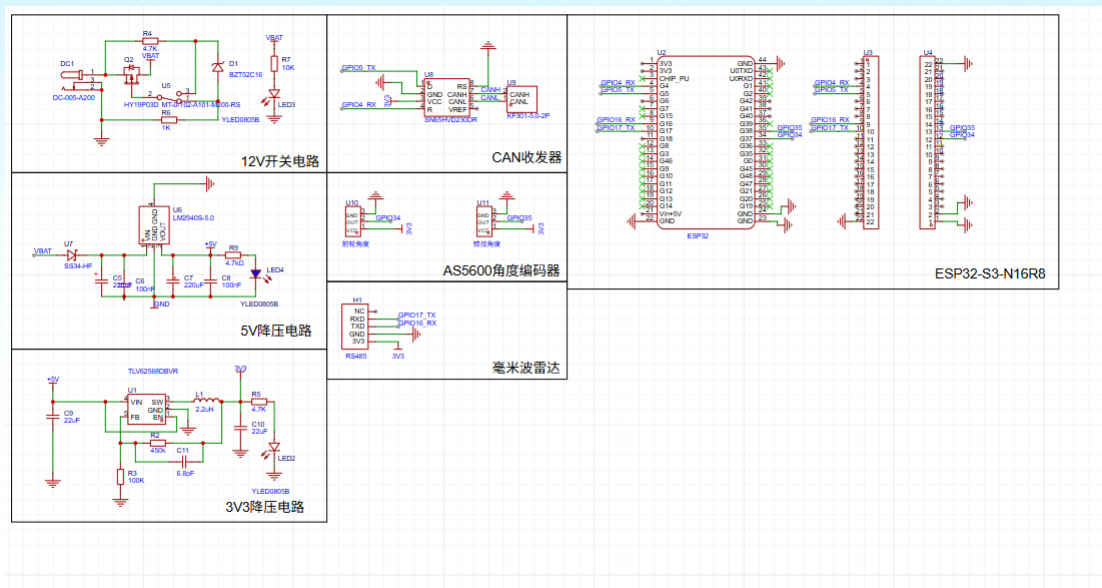
- Low-speed assumption
- Constant-input horizon

XI. CONCLUSION

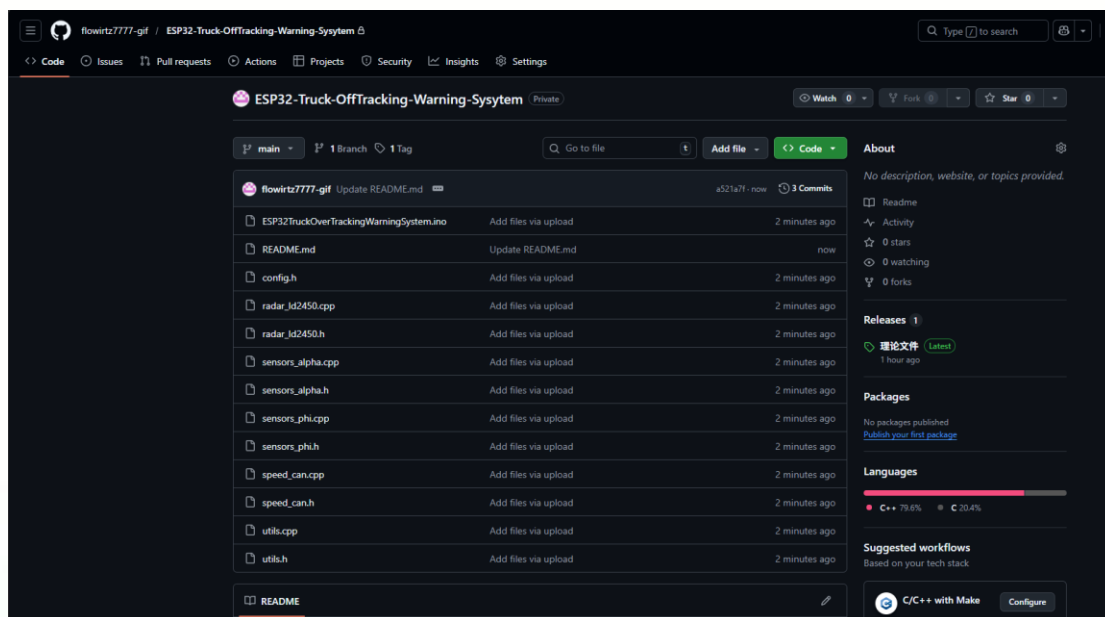
This paper presents a complete pipeline from MATLAB physical modeling to embedded swept-area warning. The transformation of off-tracking into spatial occupancy prediction enables practical real-time deployment.

注：该论文目前仍处于完善阶段

附件三：内轮差动态预警系统主控板原理图



附件四：代码集



注：核心代码涉及商业机密，以上代码集为原创证明。

